

PROJEK AKHIR

**RANCANG BANGUN APLIKASI ARSIP DIGITAL BERBASIS
WEBSITE DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM.**



Oleh :
BILQIS NABILA UMMAMI
09010182327014

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026

**LEMBAR PENGESAHAN
PROJEK AKHIR**

**RANCANG BANGUN APLIKASI ARSIP DIGITAL BERBASIS
WEBSITE DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
MUARA ENIM.**

Sebagai salah satu syarat untuk membuat Tugas Akhir Program Studi
Manajemen Informatika Jenjang Diploma III

Oleh

Bilqis Nabila Ummami

09010182327014

Palembang, 06 Februari 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Willy, M.Kom.
NIP. 198710092024211001

Iin Sepriana, M.Kom.
NIP. 198303182023212034

Mengetahui
Koordinator Program Studi Manajemen Informatika

Dr. Abdiansah, S.Kom., M.Cs.
NIP. 198410012009121005

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Bukan tentang siapa tercepat, tapi siapa yang tetap berjalan.”

(PENULIS)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Keluarga Tercinta
- ❖ Dosen Pembimbing
- ❖ Sahabat Seperjuangan
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.



Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek akhir dengan judul **“RANCANG BANGUN APLIKASI ARSIP DIGITAL BERBASIS WEBSITE DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM”**. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Komputer Fakultas Ilmu Komputer pada Program Studi Manajemen Informatika, Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, kesehatan, dan nikmat-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan doa, materi, maupun non-materi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan proyek akhir ini.
3. Bapak Willy, M.Kom. selaku dosen Pembimbing I yang selalu sabar membimbing, memberikan arahan, ilmu, serta dukungan penuh dalam perkuliahan dan penyelesaian proyek tugas akhir ini.
4. Ibu Iin Seprina, M.Kom. selaku dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan koreksi, serta arahan yang sangat berharga dalam menyelesaikan proyek akhir ini.
5. Bapak Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Abdiansah, S.Kom., M.Cs. selaku Koordinator Program Studi

Manajemen Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

7. Segenap Dosen dan jajaran staf Program Studi Manajemen Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Pimpinan dan seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang telah memberikan izin, memfasilitasi, serta membantu penulis selama melakukan penelitian dan pengumpulan data tugas akhir.
9. Teman-teman angkatan Program Studi Manajemen Informatika yang menemani masa-masa perkuliahan dan selalu saling menyemangati.
10. Sahabat seperjuangan Zaidatul dan Manda serta Zuhri yang telah berjuang bersama, berbagi tawa, duka, serta motivasi yang luar biasa selama penyusunan laporan ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah meluangkan waktu, memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan laporan ini masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan projek akhir ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Manajemen Informatika, serta bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, Mei 2026

Penulis,

Bilqis Nabila Ummami

NIM. 09010182327014

ABSTRAK

RANCANG BANGUN APLIKASI ARSIP DIGITAL BERBASIS WEBSITE DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

Oleh :

Bilqis Nabila Ummami

09010182327014

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim masih melakukan pengelolaan arsip surat secara manual, mulai dari pencatatan, disposisi, hingga penyimpanan dokumen. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian surat menjadi lambat, pengawasan surat kurang efektif, serta berisiko terjadinya kehilangan atau kerusakan arsip. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi arsip digital berbasis website guna membantu pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara lebih efektif dan terintegrasi. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD) yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem. Aplikasi yang dibangun memiliki fitur pengelolaan surat masuk, disposisi surat, arsip surat keluar, monitoring surat, pencarian data arsip, dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi arsip digital berbasis website dapat membantu proses administrasi surat menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipantau. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur sistem dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Penerapan metode RAD juga membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih efisien melalui evaluasi dan perbaikan secara bertahap.

Kata Kunci : Arsip Digital, Surat, RAD, Website

Menyetujui

Pembimbing I,

Palembang Mei 2026
Pembimbing II,

Willy, M.Kom.
NIP. 198710092024211001

Iin Seprina, M.Kom.
NIP. 198303182023212034

Mengetahui
Koordinator Program Studi Manajemen Informatika

Dr. Abdiansah, S.Kom., M.Cs.
NIP. 198410012009121005

ABSTRACT

RANCANG BANGUN APLIKASI ARSIP DIGITAL BERBASIS WEBSITE DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

By :

Bilqis Nabila Ummami

09010182327014

The Department of Education and Culture of Muara Enim Regency still manages archives manually, including recording, disposition, and document storage processes. This condition causes slow document retrieval, ineffective monitoring, and risks of archive loss or damage. This study aims to design and develop a web-based digital archive application to support the management of incoming and outgoing letters in a more effective and integrated manner. The system development method used in this study is Rapid Application Development (RAD), which consists of requirement analysis, system design, development, and implementation stages. The application provides features for managing incoming letters, letter disposition, outgoing letter archives, document monitoring, archive searching, and reporting. The results of this study indicate that the web-based digital archive application can improve administrative processes by making them faster, more organized, and easier to monitor. Based on the testing results, all system features function properly according to user requirements. The implementation of the RAD method also helps optimize the system development process through continuous evaluation and improvement.

Keywords : *Digital Archive, Letters, RAD, Website*

Menyetujui

Pembimbing I,

Palembang Mei 2026
Pembimbing II,

**Willy, M.Kom.
NIP. 198710092024211001**

**Iin Seprina, M.Kom.
NIP. 198303182023212034**

Mengetahui

Koordinator Program Studi Manajemen Informatika

**Dr. Abdiansah, S.Kom., M.Cs.
NIP. 198410012009121005**

DAFTAR ISI

PROJEK AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Batasan Masalah	4
1.6 Metode Penelitian	5
1.6.1. Lokasi Penelitian.....	5
1.6.2. Metode Pengumpulan Data	6
1.6.3. Metode Pengembangan Sistem	7
1.6.4. Keunggulan Metode Rapid Application Development (RAD).....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Sejarah Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muara Enim	10
2.2.1 Visi Dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11
2.2.2 Visi	11
2.2.3 Misi	11
2.2 Struktur Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muara Enim	11
2.3 Rancang Bangun	12
2.4 Aplikasi.....	13
2.5 Arsip Digital	13
2.6 Surat Umum.....	14
2.7 Website	14
2.8 PHP	15
2.9 Mysql	15
2.10 Laragon	16
2.11 UML (Unified Modelling Language)	16

2.12.1	Usecase Diagram.....	16
2.12.2	Activity Diagram.....	19
2.12.3	Sequence diagram	20
2.12.4	Class Diagram	22
2.12	Penelitian Terdahulu	23
BAB III		30
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM		30
3.1	Analisis Proses Pengelolaan Arsip Surat yang sedang Berjalan.....	30
3.2	Identifikasi Kebutuhan Sistem.....	32
3.2.1	Kebutuhan Fungsional Admin Sekretriati.....	32
3.2.2	Kebutuhan Fungsional Kepala Dinas.....	33
3.2.3	Kebutuhan Fungsional Admin Bidang.....	34
3.2.4	Kebutuhan Funnksional Staff Bidang	35
3.2.5	Kebutuhan Fungsional Instansi Luar	35
3.3	Desain Sistem	36
3.3.1	Pembuatan UML	36
BAB IV		70
HASIL DAN PEMBAHASAN		70
4.1	Hasil Aplikasi	70
4.1.1	Login	70
4.1.2	Menu Instansi	71
4.1.3	Menu Admin Sekretariat.....	71
4.1.4	Aktor Kepala Dinas (Kadin)	74
4.1.5	Aktor Admin Bidang.....	78
4.1.6	Aktor Staff.....	81
DAFTAR PUSTAKA		90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muara Enim.....	12
Gambar 2. 2 Simbol Simbol Usecase Diagram.....	18
Gambar 2. 3 Simbol Simbol Activity Diagram.....	20
Gambar 2. 4 Simbol Simbol Sequence Diagram	21
Gambar 2. 5 Simbol Simbol Class Diagram	22
Gambar 2. 6 Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 7 Metode Waterfall	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2. 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang administrasi pemerintahan dan pengelolaan informasi (Pratama, 2024). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan instansi pemerintah terhadap sistem pengelolaan dokumen yang cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik (Ahmad Hafi Baidawi, 2025), pemanfaatan teknologi informasi (TI) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan administrasi. Penerapan teknologi informasi berbasis web diharapkan mampu meningkatkan kemudahan pencatatan, penyimpanan, pencarian kembali arsip, serta pengelolaan dokumen secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki nilai guna sebagai sumber informasi serta alat bukti dalam pelaksanaan kegiatan administrasi (Andi Kasman, Ope Destrian, Ari Ganjar et al., 2025). Pengelolaan arsip yang baik berperan penting dalam mendukung kelancaran proses administrasi, pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas suatu organisasi. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan arsip dapat membantu meningkatkan efisiensi penyimpanan data, mempercepat proses pencarian dokumen, serta meminimalkan risiko kerusakan atau kehilangan arsip yang sering terjadi pada sistem penyimpanan konvensional.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki aktivitas administrasi cukup tinggi, terutama dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Surat masuk dan surat keluar berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi antarinstansi dan menjadi dasar pelaksanaan berbagai kegiatan administrasi di lingkungan dinas. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan surat melibatkan beberapa pihak, yaitu sekretariat sebagai penerima awal surat masuk, Kepala Dinas yang melakukan disposisi, serta bidang-bidang terkait yang bertanggung jawab menindaklanjuti dan menyusun

surat keluar sesuai tugas dan fungsinya.

Namun, berdasarkan kondisi yang ada, proses pengelolaan arsip surat masuk dan keluar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim masih dilakukan secara konvensional. Surat yang diterima dicatat secara manual, kemudian dicetak atau disimpan dalam bentuk fisik di map arsip dan ruangan penyimpanan. Meskipun arsip fisik tetap harus disimpan sebagai bukti otentik sesuai ketentuan kearsipan, proses manual ini menimbulkan berbagai permasalahan. Seiring bertambahnya jumlah surat masuk setiap tahun, pengelolaan menjadi semakin rumit. Petugas sering kesulitan saat mencari surat tertentu karena harus menelusuri satu per satu map arsip secara manual. Hal ini menyebabkan proses pencarian menjadi lambat, rawan kesalahan, serta berpotensi menimbulkan kerusakan atau kehilangan dokumen fisik akibat faktor usia, kelembaban, atau bencana. Selain itu, disposisi surat, pelacakan tindak lanjut, dan pembuatan rekapitulasi data masih dilakukan secara terpisah, sehingga menghambat kelancaran administrasi dan pengawasan oleh pimpinan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi berbasis website yang dapat bekerja bersama dengan arsip fisik. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan arsip fisik, melainkan sebagai pendukung utama dalam pengelolaan administrasi. Oleh karena itu, **Rancang Bangun Aplikasi Arsip Digital Berbasis Website di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim** diusulkan sebagai solusi. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pencatatan surat masuk dan keluar secara digital, mendukung proses disposisi yang sistematis, serta membantu setiap bidang dalam mengelola arsip sesuai kewenangannya. Staf dapat mengunggah surat balasan dan admin melakukan verifikasi sebelum penyimpanan permanen. Dengan tetap mempertahankan arsip fisik, sistem ini memungkinkan akses informasi secara cepat melalui website. Implementasinya diharapkan dapat mempercepat proses kerja, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi risiko kehilangan data, serta mempermudah pembuatan laporan bagi pimpinan.

1.2 Tujuan Dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi arsip digital surat umum berbasis website di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi arsip digital berbasis website yang dapat memfasilitasi proses pencatatan surat masuk dan surat keluar secara digital.
2. Membangun fitur penyimpanan arsip digital yang terintegrasi sehingga memudahkan pengelolaan dan pengaksesan data arsip secara cepat dan aman.
3. Mengembangkan sistem penelusuran (pencarian) arsip surat yang efektif dan efisien berdasarkan berbagai kriteria pencarian.
4. Merancang proses disposisi surat masuk secara sistematis dan terstruktur melalui aplikasi, sehingga mempermudah alur kerja dan pertanggungjawaban.
5. Membangun sistem pelaporan arsip yang dapat menghasilkan rekapitulasi data secara otomatis untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.
6. Menerapkan sistem yang dapat bekerja secara terintegrasi dengan arsip fisik tanpa menggantikannya, sehingga mendukung pengelolaan administrasi kearsipan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.2.2 Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mempermudah proses pencatatan, penyimpanan, dan pencarian arsip surat umum secara digital dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga membantu sekretariat, admin per bidang, dan staf dalam mengelola serta mengakses arsip secara lebih cepat, tepat, dan terstruktur.
2. Mendukung proses pemantauan dan pengendalian arsip surat melalui sistem berbasis website yang terpusat, sehingga memudahkan Kepala Dinas dalam

melakukan pengawasan serta memastikan setiap proses disposisi dan tindak lanjut surat berjalan secara terarah dan terdokumentasi dengan baik.

3. Mendukung efisiensi pengelolaan administrasi kearsipan dengan mengurangi ketergantungan pada penyimpanan fisik, sehingga membantu instansi dalam mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi.
4. Memberikan pengalaman kepada penulis dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi arsip digital berbasis website secara langsung, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengembangan aplikasi serta penerapan teknologi informasi di bidang administrasi pemerintahan.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Semua jenis surat masuk dan surat keluar dapat diarsipkan melalui sistem, kecuali surat yang bersifat rahasia karena memiliki aturan khusus dan tingkat keamanan yang lebih tinggi.
2. Proses yang dibahas dibatasi pada pencatatan surat masuk, disposisi surat masuk oleh Kepala Dinas, penyimpanan arsip, pencarian data, dan pelaporan. Surat keluar yang dibahas hanya berupa arsip surat balasan yang sudah selesai dibuat, tanpa membahas proses pembuatan surat keluar.
3. Penggunaan sistem difokuskan pada sekretariat umum, Kepala Dinas untuk disposisi surat masuk, dan arsiparis pada masing-masing bidang. Arsiparis bidang hanya memiliki hak untuk mengunggah dan menyimpan arsip surat yang telah didisposisikan ke bidangnya.
4. Penelitian ini dibatasi menggunakan metode pengembangan sistem Rapid Application Development yang bersifat iteratif melalui pembuatan

prototipe, dengan tahapan Perencanaan Kebutuhan, Perancangan Pengguna, Konstruksi, dan Implementasi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Instansi ini berlokasi di daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penentuan letak geografis instansi secara lebih rinci dapat dilihat melalui peta lokasi yang ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian

Sumber : <https://maps.app.goo.gl/p8VGCfzyDQTCg2KX7>

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaian antara objek penelitian dan permasalahan yang dikaji. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kebutuhan yang sangat relevan terhadap keberadaan aplikasi arsip digital surat umum berbasis website untuk mengelola data kearsipan secara terpusat. Pelaksanaan penelitian pada lingkungan instansi tersebut memungkinkan peneliti untuk memperoleh data administrasi surat masuk dan surat keluar yang sesuai dengan kondisi nyata, mengidentifikasi kendala pengelolaan arsip fisik secara langsung, serta menunjang proses analisis kebutuhan dan perancangan aplikasi agar hasil implementasi sistem berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder.

1. Metode Pengumpulan Data Primer

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan untuk memperoleh data primer di lingkungan Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pengelolaan arsip, mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga pencarian arsip yang masih dilakukan secara manual di Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pihak yang terkait dengan kegiatan pengelolaan arsip, seperti staf administrasi dan petugas kearsipan di Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muara Enim, guna memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem, permasalahan yang dihadapi, serta harapan terhadap aplikasi arsip digital yang akan dikembangkan.

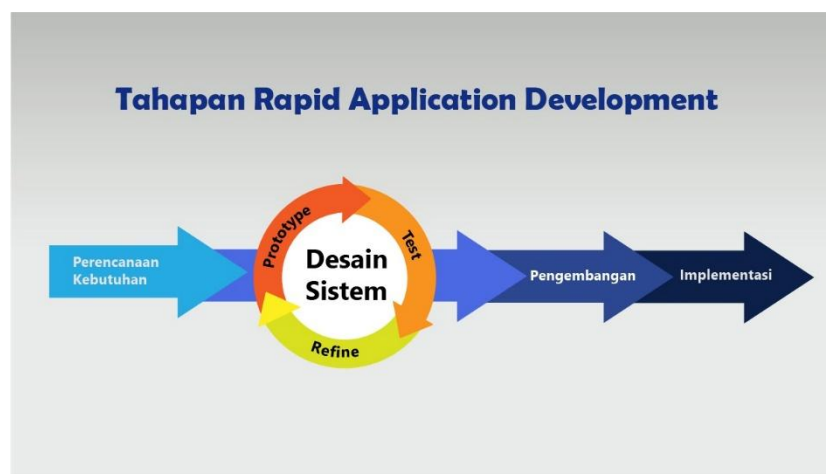
2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Pada pengumpulan data sekunder, penulis melakukan studi literatur dengan cara mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, prosiding, serta artikel penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan arsip digital, sistem informasi arsip, dan pengembangan aplikasi berbasis web. Data sekunder ini digunakan untuk memperoleh landasan teori, konsep, serta metode yang mendukung permasalahan dan tujuan penelitian, khususnya dalam rancang bangun aplikasi arsip digital berbasis web di Dinas

pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

1.4.3 Metode Pengembangan Sistem

Rapid Application Development (RAD) adalah metode pengembangan sistem yang mengutamakan percepatan proses, keluwesan, dan partisipasi aktif pengguna sepanjang siklus pengembangan. Tidak seperti Waterfall Model yang mengikuti alur bertahap dan kaku, RAD menerapkan pola berulang (iteratif) dengan pembuatan prototipe secara cepat. Dengan cara ini, sistem dapat diselesaikan lebih efisien dalam waktu singkat serta lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna., dengan tahapan yang dapat dilihat pada gambar



Gambar 3. 2 Tahapan Metode RAD

Sumber: Diadaptasi dari berbagai sumber literatur metode RAD (Kendall & Kendall, 2011)

Berdasarkan alur pelaksanaannya, metode RAD memiliki empat tahapan inti, di antaranya sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahap ini merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem yang difokuskan pada penentuan serta pengumpulan kebutuhan pengguna dan tujuan sistem yang akan dibuat. Proses yang dilakukan meliputi pengambilan data melalui wawancara, observasi, serta diskusi dengan pihak terkait guna memahami proses kerja yang berjalan, permasalahan yang ada, dan kebutuhan yang diharapkan. Luaran dari tahap ini adalah dokumen kebutuhan sistem, baik yang bersifat fungsional maupun non-fungsional, yang nantinya dijadikan acuan dalam

tahap perancangan berikutnya.

2. Perncangan Sistem

Tahap perancangan sistem menjadi bagian utama dalam metode RAD yang dilaksanakan secara berulang melalui siklus pembuatan prototipe, pengujian, dan penyempurnaan. Pada fase ini, sistem mulai dibentuk dalam versi awal (prototipe) yang kemudian diuji langsung oleh pengguna untuk mendapatkan masukan terkait kesesuaiannya dengan kebutuhan. Hasil dari pengujian tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan pengembangan secara terus-menerus hingga diperoleh desain yang benar-benar sesuai. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif pengguna sekaligus membantu mengurangi potensi kesalahan selama proses pengembangan sistem.

3. Pengembangan

Tahap pengembangan adalah proses membangun sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Pada tahap ini dilakukan penulisan kode program, pembuatan basis data, serta penggabungan seluruh fitur menjadi satu kesatuan sistem. Hasil dari tahap ini adalah aplikasi yang sudah dapat dijalankan dan siap untuk diuji sebelum digunakan secara langsung.

5. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses penerapan sistem yang telah dikembangkan ke dalam lingkungan kerja sebenarnya. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemasangan sistem, pengujian akhir, pelatihan kepada pengguna, serta pemantauan setelah sistem digunakan. Pada tahap ini, sistem mulai digunakan secara nyata untuk mendukung aktivitas pengguna sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.4.4 Keunggulan Metode Rapid Application Development (RAD)

Metode Rapid Application Development (RAD) memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya cocok digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis teknologi, terutama ketika dibutuhkan proses yang cepat serta mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan. Beberapa keunggulan dari metode RAD antara lain sebagai berikut:

1. Proses pengembangan sistem dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat karena menggunakan pendekatan iteratif dan pembuatan prototipe. Dengan demikian, sistem bisa segera diuji tanpa harus menunggu seluruh tahapan selesai.
2. RAD memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi terhadap perubahan kebutuhan, sehingga setiap perubahan yang muncul selama proses pengembangan dapat langsung disesuaikan tanpa perlu mengulang dari tahap awal.
3. Keterlibatan pengguna dalam metode RAD cukup tinggi, khususnya pada tahap perancangan, sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
4. Risiko terjadinya kesalahan dapat diminimalkan karena pengujian dilakukan sejak awal melalui prototipe, sehingga kesalahan dapat ditemukan dan diperbaiki lebih cepat sebelum sistem diterapkan secara penuh.
5. Kualitas sistem yang dihasilkan cenderung lebih baik karena adanya proses evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berulang, sehingga sistem menjadi lebih optimal, mudah digunakan, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muara Enim

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas ini secara resmi diatur melalui **Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2022** tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Sebelumnya, pengaturan organisasi dinas ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Dasar hukum awal pembentukan dan penataan perangkat daerah termasuk Dinas Pendidikan dapat ditelusuri dari Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta beberapa Peraturan Bupati sebelumnya seperti Perbup Nomor 41 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Perbup Nomor 31 Tahun 2016 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan dicabut sebagian oleh Perbup Nomor 14 Tahun 2022.

Dinas ini bertugas merumuskan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, menyelenggarakan pelayanan publik, serta mengelola administrasi pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan administrasi sehari-hari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim menerima berbagai surat masuk dan menghasilkan surat keluar (surat balasan) sebagai sarana komunikasi resmi dengan instansi lain, satuan pendidikan, maupun pihak terkait. Surat-surat tersebut memiliki nilai penting karena berfungsi sebagai sumber informasi, dasar pengambilan keputusan, serta bukti administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Pengelolaan surat di lingkungan dinas dilakukan melalui alur sebagai berikut: surat masuk diterima terlebih dahulu oleh sekretariat, kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan disposisi ke bidang terkait sesuai dengan isi dan tujuan surat. Setelah itu, bidang yang bersangkutan bertanggung jawab menindaklanjuti serta menyimpan arsip surat tersebut, termasuk arsip surat keluar yang telah final. Saat ini, proses pengelolaan arsip masih dilakukan secara konvensional (manual). Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan, disposisi, penyimpanan, dan pencarian arsip menjadi kurang efektif, lambat, serta rentan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan dokumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi berbasis website yang dapat mendukung proses pengelolaan arsip secara lebih terstruktur, terintegrasi, dan efisien.

2.2.1 Visi Dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

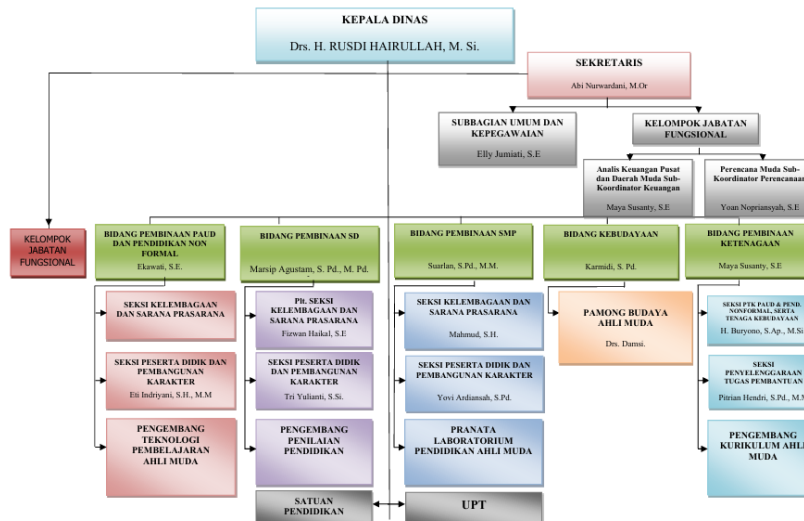
2.2.2 Visi

Mewujudkan pendidikan dan kebudayaan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, serta relevan dengan kebutuhan zaman, didukung sarana prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, dan teknologi.

2.2.3 Misi

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.
3. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan lokal di Muara Enim.
4. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
5. Mengintegrasikan teknologi pembelajaran dalam upaya menciptakan generasi unggul.

2.2 Struktur Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muara Enim



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dins Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim

Sumber: Dokumen internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim (2025)

2.3 Rancang Bangun

Menurut (Waruwu & Nuryana, 2023), rancang bangun merupakan tahap dalam pengembangan sistem informasi di mana arsitektur monolitik diterapkan untuk mengintegrasikan seluruh komponen ke dalam satu unit tunggal yang kohesif.

Menurut (Ningtyas et al., 2025), rancang bangun merupakan tahap dalam pengembangan sistem informasi di mana arsitektur enterprise dirancang secara terstruktur menggunakan metode TOGAF ADM untuk menciptakan blueprint IT yang terintegrasi.

Dengan demikian, rancang bangun merupakan tahap dalam pengembangan sistem informasi yang berfokus pada perancangan dan integrasi komponen sistem ke dalam suatu arsitektur yang terstruktur. Tahap ini dapat diterapkan menggunakan berbagai pendekatan arsitektur, seperti arsitektur monolitik maupun arsitektur enterprise yang dirancang secara sistematis untuk menghasilkan sistem yang terintegrasi sesuai kebutuhan organisasi.

2.4 Aplikasi

Menurut (Sefiolia & Novita, 2025), aplikasi merupakan perangkat lunak yang menjadi front-end suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi user dan mendukung proses bisnis atau kegiatan tertentu.

Menurut (Syahrul et al., 2024), aplikasi merupakan perangkat lunak atau program komputer yang dirancang khusus untuk mengolah data input menjadi informasi yang berguna bagi pengguna dalam menjalankan tugas atau kegiatan tertentu.

Dengan demikian, aplikasi dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menjalankan tugas atau kegiatan tertentu melalui proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.5 Arsip Digital

Menurut (Arafat et al., 2025), arsip digital adalah pengembangan arsip manual berbasis teknologi informasi, meliputi identifikasi, pemindaian, konversi ke format digital (PDF/JPEG), pengelompokan, dan pengunggahan ke sistem terintegrasi, guna meningkatkan efisiensi administrasi, akses data cepat, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan publik di institusi seperti universitas.

Menurut (Nurkarimah, 2025), arsip digital merupakan transformasi dari arsip analog ke digital melalui proses digitalisasi, bertujuan efisiensi pengelolaan, penyimpanan, dan akses dokumen di era transformasi digital, meski menghadapi tantangan seperti volume data besar, kompleksitas format, serta keamanan dan integritas data yang memerlukan strategi inovatif (pengindeksan canggih, cloud, standarisasi, dan kebijakan perlindungan).

Dengan demikian, arsip digital dapat diartikan sebagai pengelolaan dokumen administratif berbasis teknologi di instansi pemerintahan atau lembaga publik untuk mencapai efisiensi, transparansi, keamanan, dan optimalisasi pelayanan informasi dalam mendukung reformasi birokrasi era digital.

2.6 Surat Umum

Menurut (Kartikasari & Ni'mah, 2021), surat umum merupakan dokumen resmi dalam administrasi pemerintahan yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan, keputusan, instruksi, atau informasi penting dari pimpinan kepada pihak terkait, berfungsi sebagai alat komunikasi formal yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kelancaran proses administrasi di lingkungan instansi pemerintah.

Menurut (Sari & Lestari, 2025), surat umum adalah bagian integral dari pengelolaan arsip surat masuk dan keluar di instansi pemerintahan, yang mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip secara sistematis, meskipun masih sering dilakukan secara manual tanpa SOP lengkap, sehingga memerlukan perbaikan untuk efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola administrasi daerah.

Dengan demikian, surat umum dapat diartikan sebagai dokumen resmi administrasi pemerintahan yang berperan sebagai media komunikasi dan pengambilan keputusan, dikelola melalui proses terstruktur (manual atau elektronik) untuk mendukung efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik dalam reformasi birokrasi era digital.

2.7 Website

Menurut (Nova, 2025), website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan domain tertentu yang berfungsi untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk.

Menurut (Amalia, 2020), website merupakan kumpulan halaman yang dapat menampilkan informasi tekstual, gambar statis, gambar bergerak, animasi, suara, dan video atau gabungan di antaranya yang dapat diakses melalui peramban web di jaringan internet.

Dengan demikian, website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video yang dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan peramban web.

2.8 PHP

Menurut (Azdiansyah & Chalik Azhar, 2025), sistem pengelolaan surat berbasis PHP merupakan aplikasi web yang dikembangkan untuk mengelola surat masuk dan keluar di instansi pemerintahan, mencakup pencatatan digital, klasifikasi otomatis, penomoran terstruktur, pencarian cepat, pengarsipan aman, serta pelaporan real-time, sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi administrasi, dan mendukung transformasi digital di lingkungan seperti Badan Kepegawaian Negara menggunakan metode pengembangan Waterfall.

Menurut (G & Maiyana, 2025), sistem pengelolaan surat berbasis PHP (sering dengan framework seperti Laravel atau CodeIgniter) adalah solusi berbasis web untuk optimalisasi administrasi surat masuk/keluar di instansi atau organisasi, yang mengatasi kendala manual seperti kesalahan pencatatan, kehilangan dokumen, dan akses terbatas, dengan fitur monitoring, disposisi elektronik, serta integrasi database MySQL untuk efisiensi proses dan transparansi di pemerintahan daerah atau pendidikan.

Dengan demikian, sistem pengelolaan surat berbasis PHP dapat diartikan sebagai aplikasi web yang memanfaatkan bahasa pemrograman PHP untuk mengelola alur surat resmi di instansi pemerintahan, guna mencapai efisiensi, akurasi, keamanan pengarsipan, serta percepatan pelayanan administrasi dalam mendukung reformasi birokrasi era digital.

2.9 Mysql

Menurut (Aziz et al., 2024), MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang menggunakan Structured Query Language (SQL) sebagai bahasa untuk mengelola data, bersifat stabil dan handal untuk aplikasi web.

Menurut (Rahayu et al., 2023), MySQL merupakan Database Management System (DBMS) yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan database menggunakan bahasa SQL, bersifat open source sehingga dapat digunakan gratis dan mendukung pengolahan data dalam jumlah besar secara efisien.

Dengan demikian, MySQL dapat diartikan sebagai sistem manajemen basis data berbasis SQL yang bersifat open source, stabil, dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena kemampuannya dalam menangani data dalam jumlah besar secara efisien.

2.10 Laragon

Menurut (Adensa et al., 2023), Laragon merupakan perangkat lunak gratis yang dapat digunakan di berbagai sistem operasi, berperan sebagai server lokal atau localhost untuk pengembangan aplikasi web, khususnya mendukung PHP dan framework seperti Laravel dengan konfigurasi yang mudah.

Menurut (Putra et al., 2025), Laragon adalah perangkat lunak gratis yang mencakup beberapa sistem operasi sebagai localhost atau server mandiri, menyediakan lingkungan pengembangan yang portabel, cepat, dan lengkap termasuk fitur seperti Apache, Nginx, PHP, MySQL, serta tools tambahan untuk mendukung proses pengujian dan deployment aplikasi web modern.

Dengan demikian, Laragon dapat diartikan sebagai perangkat lunak web server lokal yang bersifat portabel dan mudah digunakan, khususnya untuk pengembangan aplikasi berbasis PHP dan framework modern seperti Laravel, karena mendukung konfigurasi yang sederhana dan proses deployment yang cepat.

2.11 UML (Unified Modelling Language)

2.12.1 Usecase Diagram

Menurut (Sabarina et al., 2025), Use Case Diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem dalam suatu skenario tertentu atau fungsionalitas sistem dari sudut pandang eksternal, termasuk relasi atau hubungan antar use case seperti include, extend, dan generalisasi.

Menurut (Halawa & Kurniawan, 2025), Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem, termasuk pemetaan fungsi utama dari sudut pandang pengguna serta hubungan antar use

case untuk menunjukkan alur keseluruhan sistem.

Dalam pembuatannya use case diagram memiliki beberapa komponen diantaranya actor, sistem, dan use case. Komponen tersebut dibuat dalam bentuk simbol-simbol. Berikut simbol-simbol yang terdapat dalam use case diagram seperti pada gambar 2.2.

1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>Use case</i> .
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri(<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>Use case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>Use case</i> target memperluas perilaku dari <i>Use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
8		<i>Use case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor

Gambar 2. 2 Simbol Simbol Usecase Diagram

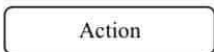
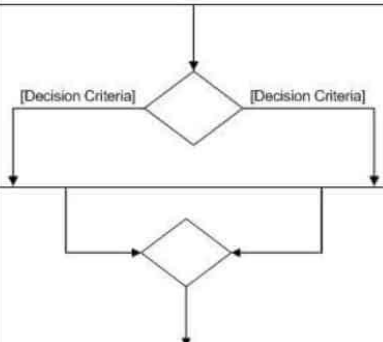
(Sumber : <https://id.scribd.com/document/443855423/Simbol-Use-Case-Diagram>)

2.12.2 Activity Diagram

Menurut (Halawa & Kurniawan, 2025), Activity Diagram merupakan diagram yang memperlihatkan alur atau aktivitas sistem, menjelaskan berbagai kegiatan yang terjadi dalam proses sistem secara berurutan serta melibatkan partisipan atau elemen yang melakukan aktivitas tersebut.

Menurut (Wayahdi & Ruziq, 2025), Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan suatu aktivitas atau berbagai alur aktivitas dalam sistem, termasuk urutan kegiatan, keputusan, dan aliran kerja yang melibatkan pengguna atau sistem secara keseluruhan.

Penggunaan activity diagram dalam rancang bangun atau pengembangan aplikasi bertujuan untuk menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses, dan mengetahui aktivitas aktor/pengguna berdasarkan use case yang telah dibuat sebelumnya. Activity diagram memiliki beberapa komponen yang dibuat dalam simbol-simbol. Berikut simbol-simbol activity diagram seperti pada gambar 2.3.

No.	Nama elemen	Fungsi	Notasi
1.	<i>Action</i>	Untuk menggambarkan perilaku yang sederhana dan bersifat <i>non-decomposable</i> .	
2.	<i>Activity</i>	Untuk mewakili kumpulan aksi (<i>action</i>)	
3.	<i>Object Node</i>	Untuk mewakili objek yang terhubung dengan kumpulan <i>object flow</i> .	
4.	<i>Control Flow</i>	Menunjukkan rangkaian pelaksanaan	
5.	<i>Object Flow</i>	Menunjukkan aliran sebuah objek dari sebuah aktivitas atau aksi ke aktivitas atau aksi lainnya.	
6.	<i>Initial Node</i>	Menandakan awal dari kumpulan aksi atau aktivitas.	
7.	<i>Final-Activity Node</i>	Untuk menghentikan seluruh <i>control flows</i> atau <i>object flows</i> pada sebuah aktivitas (atau aksi).	
8.	<i>Final-Flow Node</i>	Untuk menghentikan <i>control flow</i> atau <i>object flow</i> tertentu.	
9.	<i>Decision Node</i>	Untuk mewakili suatu kondisi pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa <i>control flow</i> atau <i>object flow</i> hanya menuju ke satu arah.	
10.	<i>Merge Node</i>	Untuk menyatukan kembali <i>decision path</i> yang dibuat dengan menggunakan <i>decision node</i> .	

Gambar 2. 3 Simbol Simbol Activity Diagram

(Sumber : <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-activity-diagram/>)

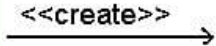
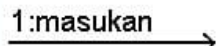
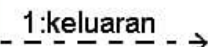
2.12.3 Sequence diagram

Sequence diagram menjelaskan sistem secara dinamis dengan pokok utama menunjukkan interaksi antar objek dan indikasi urutan waktu selama eksekusi skenario atau use case (Wayahdi & Ruziq, 2025).

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek dalam suatu urutan waktu, yang menunjukkan bagaimana objek saling berkomunikasi untuk menyelesaikan suatu tugas atau fungsi sistem secara terperinci (Khasani & Subrata, 2025).

Dengan demikian, Sequence diagram atau diagram urutan dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci.

Dalam pembuatan sequence diagram terdapat beberapa komponen yang digunakan yang dibuat dalam simbol-simbol. Berikut simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan sequence diagram seperti gambar 2.4

aktor  atau nama_aktor	• orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi dan mendapat manfaat dari sistem. • Berpartisipasi secara berurutan dengan mengirimkan dan / atau menerima pesan. • Ditempatkan di bagian atas diagram.
objek 	Sebuah objek: • Berpartisipasi secara berurutan dengan mengirimkan dan / atau menerima pesan. • Ditempatkan di bagian atas diagram.
Garis hidup objek 	• Menandakan kehidupan obyek selama urutan. • diakhiri tanda X pada titik di mana kelas tidak lagi berinteraksi.
Objek sedang aktif berinteraksi 	Fokus kontrol: • Adalah persegi panjang yang sempit panjang ditempatkan di atas sebuah garis hidup. • Menandakan ketika suatu objek mengirim atau menerima pesan.
pesan 	objek mengirim satu pesan ke objek lainnya
	menyatakan suatu objek membuat objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang dibuat
	menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan masukan ke objek lainnya arah panah mengarah pada objek yang dikirim
	objek/metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu, arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian
	menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang diakhiri, sebaiknya jika ada create maka ada destroy

Gambar 2. 4 Simbol Simbol Sequence Diagram

(Sumber : <https://news.sundexploit.id/jenis-diagram-uml-serta-contoh-dan-penjelasan/#diagram11>)

2.12.4 Class Diagram

Class Diagram merupakan model statis yang menunjukkan kelas dan hubungan diantara kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu, menggambarkan struktur sistem secara visual termasuk kelas, atribut, operasi, serta relasi antar kelas (Hidayati et al., 2023).

Class Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan kelas-kelas dalam sistem, termasuk atribut dan metodenya, serta hubungan antar kelas, sebagai representasi struktur statis sistem perangkat lunak berorientasi objek (Ramdany et al., 2024).

Class diagram memiliki tiga komponen penyusun yaitu komponen atas, komponen Tengah, dan komponen bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.5.

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
2		<i>Nary Association</i>	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.
3		<i>Class</i>	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
4		<i>Collaboration</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor
5		<i>Realization</i>	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
6		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan memengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
7		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya

Gambar 2. 5 Simbol Simbol Class Diagram

(Sumber : <https://news.sundexploit.id/jenis-diagram-uml-serta-contoh-dan-penjelasan/#diagram1>)

Pada gambar 2.5 komponen atas berisikan nama class. Kemudian untuk komponen bawah bersikan attribute dari class. Terakhir komponen bawah berisikan method atau fungsi yang ada dalam class. Selanjutnya terdapat tiga hubungan dalam class diagram yaitu asosiasi, agregasi, dan pewarisan.

2.12 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian penulis melakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir serupa untuk digunakan sebagai acuan dan referensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis review dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

1.	Judul	Implementasi Arsip Digital Berbasis Web Dengan Integrasi QR Code Untuk Berkas Fisik
	Jurnal	Abditeknika: Media Teknologi Informatika
	Volume & Halaman	Volume 2, Halaman 161-167
	Tahun	2024
	Penulis	Aryanti Fitri Wulandari, Ade Suryadi
	Metode	Metode Prototype
	Hasil	Mengembangkan sistem arsip digital berbasis web yang terintegrasi QR Code untuk bridging arsip fisik dan digital. Metode prototype memungkinkan penyesuaian fitur sesuai kebutuhan pengguna, menghasilkan sistem yang efisien dalam pengelolaan, pelacakan, dan pencarian arsip hybrid (fisik-digital).
2.	Judul	Sistem Informasi Arsip Surat Pada Badan Pusat Statistik Kab. Kuningan
	Jurnal	Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro Dan

		Informatika (JTMEI)
	Volume & Halaman	Volume 2, Halaman 143-160
	Tahun	2023
	Penulis	Mila Sari, Ade Irma Purnamasari
	Metode	Metode Prototype
	Hasil	Mengembangkan sistem arsip surat masuk/keluar berbasis web menggunakan PHP, MySQL, dan Laravel framework. Metode prototype memfasilitasi pengelolaan digital, pencarian berdasarkan kriteria, serta meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengarsipan dibanding manual.
3.	Judul	Perancangan Sistem Informasi Persuratan Berbasis Web Dengan Metode Prototype Pada Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama
	Jurnal	Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan
	Volume & Halaman	Volume 1, Halaman 826-838
	Tahun	2023
	Penulis	Nyomo Hartanto , Agung Perdananto
	Metode	Metode Prototype
	Hasil	Merancang sistem persuratan/e-arsip berbasis web untuk pengelolaan surat masuk/keluar/disposisi. Prototype memungkinkan penyesuaian fitur sesuai kebutuhan, menghasilkan sistem yang efisien, aman, dan mendukung digitalisasi administrasi di lingkungan Kementerian Agama.
4.	Judul	Rancang Bangun Sistem Digitalisasi Pengarsipan (E-SIP) Berbasis Website

	Jurnal	IKRA-ITH Informatika
	Volume & Halaman	Volume 8, Halaman 9-22
	Tahun	2024
	Penulis	Mohammad Nailul Fahmi , A. Hamdani
	Metode	Metode kualitatif dengan pendekatan rancang bangun (design and build) berbasis website
	Hasil	engembangkan sistem digitalisasi pengarsipan (E-SIP) berbasis website untuk mengatasi pengelolaan arsip manual di BRIDA Provinsi Jawa Timur yang rawan kehilangan dokumen dan lambat pencarian. Sistem ini mendukung input data dokumen, upload menjadi arsip digital, pengelolaan arsip aktif/inaktif/vital, serta pencarian cepat. Dibangun dengan pendekatan website untuk mempermudah akses, mengurangi risiko penyimpanan fisik, dan memungkinkan pengarsipan digital yang lebih efisien serta terorganisir di organisasi/instansi pemerintahan.
5.	Judul	Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Berbasis Web dengan Metode Prototype
	Jurnal	Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)
	Volume & Halaman	Volume 10, Halaman 52-62
	Tahun	2024

	Penulis	Supriyanta, Eka Rahmawati, Ismail Hasan Basri
	Metode	Metode Prototype
	Hasil	Penelitian ini merancang sistem pengelolaan arsip berbasis web untuk instansi pemerintah (studi kasus Dinas Kehutanan Jawa Timur) dengan tahapan prototype, sehingga sistem akhir dapat memenuhi kebutuhan pengguna melalui iterasi desain dan feedback.
6.	Judul	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Arsip Berbasis Web Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
	Jurnal	Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains
	Volume & Halaman	Volume 1, Halaman 220-231
	Tahun	2023
	Penulis	Azellia Axela Arizona , Fenando
	Metode	Metode Prototype
	Hasil	Penelitian ini menghasilkan sebuah prototype sistem informasi manajemen arsip berbasis web yang mampu mengelola arsip dokumen, proses peminjaman, dan pengembalian arsip secara terkomputerisasi. Sistem yang dikembangkan mempermudah pencatatan data arsip, mempercepat proses pencarian dokumen, serta mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada pengelolaan arsip manual. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi pengguna, sistem dinilai telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan

		layak digunakan sebagai solusi pengelolaan arsip di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
7.	Judul	Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Duplikat STNK Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype
	Jurnal	INTERNAL (Information System Journal)
	Volume & Halaman	Volume 8, Halaman 199-208
	Tahun	2025
	Penulis	Risti Risfiani, Tedi Budiman
	Metode	Metode Prototype
	Hasil	Sistem informasi pengelolaan arsip duplikat STNK berbasis web berhasil dirancang dan diuji fungsionalnya menggunakan metode prototype yang melibatkan analisis kebutuhan, pembuatan prototipe, dan evaluasi pengguna. Uji coba menyatakan bahwa semua fitur utama berjalan sesuai kebutuhan tanpa kesalahan signifikan, termasuk login, manajemen permohonan duplikat STNK, penyaringan data, serta pembuatan laporan PDF. Sistem ini juga terbukti mempercepat pencarian arsip, mengurangi risiko kehilangan dokumen, dan meningkatkan keteraturan administrasi di Satlantas Polres Garut, sehingga dinilai layak digunakan dalam operasional nyata
8.	Judul	Design and Implementation of Web-Based Archive Management Information System
	Jurnal	International Journal of Information

		Technology and Education (IJITE)
	Volume & Halaman	Volume 1, Halaman 73-81
	Tahun	2022
	Penulis	Alfrina Mewengkang , Marssel Michael Sengkey , Jeffry Sony Junus Lengkong , Viktory Nicodemus Joufree Rotty
	Metode	Metode Prototype
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan arsip berbasis web yang dirancang dengan prototype dapat mengakomodasi kebutuhan pengarsipan digital di lingkungan akademik, memungkinkan admin untuk login, mengelola arsip, dan memantau data arsip dengan antarmuka yang jelas dan mudah digunakan. Prototype mempermudah identifikasi kebutuhan pengguna sejak awal pengembangan sehingga sistem akhir memiliki efisiensi dalam proses penyimpanan dan pengambilan arsip digital, serta memberikan dasar kuat untuk tahap implementasi lengkap.
9.	Judul	Sistem Informasi Arsip Surat Pada Badan Pusat Statistik Kab. Kuningan
	Jurnal	Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro Dan Informatika (JTMEI)
	Volume & Halaman	Volume 2, Halaman 143-160
	Tahun	2023
	Penulis	Mila Sari , Ade Irma Purnamasari
	Metode	Metode Prototype

	Hasil	Mengembangkan sistem arsip surat masuk/keluar berbasis web (PHP, MySQL, Laravel) dengan prototype. Fitur CRUD surat, pencarian multi-kriteria, download digital, serta efisiensi pengarsipan dibanding manual di instansi statistik.
10.	Judul	Rancang Bangun Sistem Informasi Arsip Digital Berbasis Web (Studi kasus: PT. Sentral Kreasi Inovasi)
	Jurnal	OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Science
	Volume & Halaman	Volume 3, Halaman 2430-2439
	Tahun	2024
	Penulis	Robi Sobian , Surtikanti
	Metode	Waterfall
	Hasil	Mengembangkan sistem informasi arsip digital berbasis web untuk mengatasi masalah pengelolaan arsip manual yang lambat dan rawan hilang di PT. Sentral Kreasi Inovasi. Sistem ini mendukung upload dokumen, pencarian cepat, manajemen akses pengguna, serta penyimpanan terstruktur menggunakan PHP dan MySQL. Hasilnya meningkatkan efisiensi pencarian arsip, akses remote, dan pengurangan risiko kehilangan data, sehingga arsip konvensional dapat dikonversi menjadi digital secara terorganisir dan mudah dikelola.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Proses Pengelolaan Arsip Surat yang sedang Berjalan

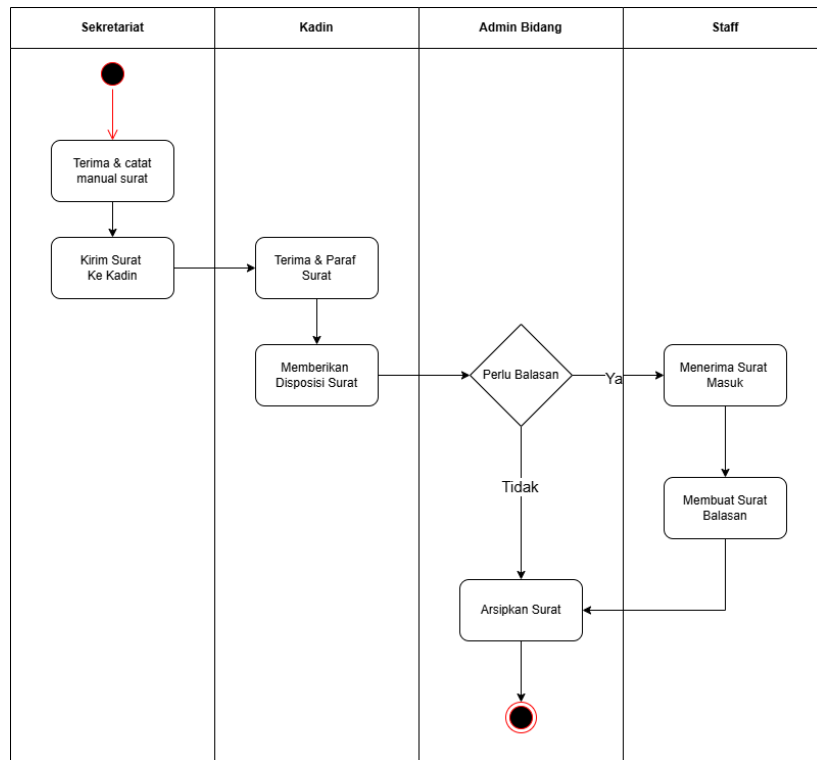
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, diketahui bahwa proses pengelolaan arsip surat masih dilakukan secara konvensional dan belum memanfaatkan sistem informasi berbasis web secara optimal. Proses dimulai ketika surat masuk dari pihak eksternal diterima oleh resepsionis, kemudian surat tersebut diserahkan secara langsung kepada admin sekretariat untuk dilakukan pencatatan dan pengelolaan awal.

Setelah proses pencatatan selesai, admin sekretariat meneruskan surat kepada Kepala Dinas untuk dilakukan disposisi sesuai dengan bidang yang berkaitan. Proses disposisi ini bertujuan untuk menentukan bagian yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti surat tersebut. Setelah itu, surat akan diteruskan kepada admin bidang sesuai hasil disposisi yang telah diberikan oleh Kepala Dinas.

Pada tahap pengelolaan di tingkat bidang, terdapat dua kemungkinan proses. Jika surat tidak memerlukan tindak lanjut berupa balasan, maka surat tersebut akan langsung disimpan dan diarsipkan oleh admin bidang secara manual. Namun, apabila surat membutuhkan balasan, maka proses pembuatan serta persetujuan surat balasan masih dilakukan secara manual di luar sistem. Setelah surat balasan selesai dan memperoleh persetujuan, staff bidang akan menyerahkan dokumen final kepada admin bidang untuk dilakukan proses pencatatan serta penyimpanan arsip secara manual sesuai bidang terkait.

Seluruh dokumen yang telah diproses, baik surat masuk, disposisi, maupun surat balasan, selanjutnya akan disimpan sebagai arsip pada masing-masing bidang terkait. Dalam proses yang sedang berjalan, distribusi surat dilakukan secara bertahap dari satu bagian ke bagian lainnya sehingga informasi mengenai posisi dan status surat hanya dapat diketahui melalui pengecekan langsung kepada pihak yang

menangani surat tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses administrasi surat-menyurat masih bergantung pada pencatatan dan pengelolaan manual. Selain itu, proses pencarian dokumen arsip juga memerlukan waktu yang cukup lama karena data surat belum tersusun dalam suatu sistem yang terintegrasi.



Pada Gambar ini ditunjukkan alur pengelolaan arsip surat yang sedang berjalan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan alur tersebut, terlihat bahwa proses pengelolaan surat masih dilakukan secara manual mulai dari penerimaan surat, proses disposisi, hingga penyimpanan arsip.

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa kendala, seperti keterlambatan dalam pendistribusian surat, tingginya risiko kehilangan dokumen, serta kurang efektifnya proses pencarian arsip karena data belum tersimpan dalam sistem yang terintegrasi. Selain itu, proses disposisi yang masih menggunakan dokumen fisik menyebabkan alur kerja menjadi lebih lambat karena surat harus berpindah secara langsung antar bagian.

Belum adanya sistem monitoring berbasis web juga membuat proses pengawasan terhadap status surat tidak dapat dilakukan secara real-time, terutama untuk surat yang memerlukan tindak lanjut berupa balasan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan aplikasi arsip berbasis web yang mampu mendukung proses pengelolaan surat agar menjadi lebih cepat, efisien, terstruktur, dan mempermudah pencarian data arsip.

3.2 Identifikasi Kebutuhan Sistem

Setelah dilakukan proses pengumpulan data melalui metode observasi dan wawancara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, diperoleh berbagai kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kemudian disusun spesifikasi kebutuhan fungsional sistem yang dibedakan berdasarkan hak akses masing-masing aktor dalam aplikasi arsip berbasis web. Kebutuhan fungsional tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional Admin Sekretariat

No	Nama Fitur	Deskripsi Fitur	Tujuan/Manfaat
1	Input surat masuk	Fitur untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data surat masuk.	Mempermudah pengelolaan surat masuk secara digital dan terstruktur.
2	Kelola surat Keluar	Fitur untuk mengelola data surat keluar yang telah diarsipkan.	Mempermudah penyimpanan dan pencarian surat keluar.
3	Manajemen Pengguna	Fitur untuk mengelola data akun pengguna dalam sistem.	Memudahkan pengaturan pengguna dan hak akses.
4	Verifikasi Staff	Fitur untuk memverifikasi akun staff melalui upload nametag resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memastikan hanya staff internal yang dapat mengakses sistem.

		Kabupaten Muara Enim saat registrasi.	
5	Monitoring Surat	Fitur untuk memantau status dan proses surat dalam sistem.	Mempermudah pengawasan alur surat secara real-time.
6	Laporan Arsip	Fitur untuk melihat dan mencetak laporan arsip surat.	Membantu proses rekapitulasi data surat.

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan fungsional untuk aktor admin sekretariat difokuskan pada pengelolaan surat masuk, surat keluar, serta pengaturan pengguna dalam sistem arsip berbasis web. Admin sekretariat berperan sebagai pengelola utama yang bertugas mencatat surat masuk, memantau alur surat, dan mengelola laporan arsip secara digital sehingga data surat menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses. Selain itu, fitur verifikasi registrasi staff membantu memastikan bahwa hanya staff internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim yang dapat mengakses sistem melalui proses validasi nametag resmi.

3.2.2 Kebutuhan Fungsional Kepala Dinas

No	Nama Fitur	Deskripsi Fitur	Tujuan/Manfaat
1	Surat Masuk	Fitur untuk melihat daftar surat masuk yang diteruskan oleh admin sekretariat.	Mempermudah Kepala Dinas dalam memeriksa surat yang diterima.
2	Disposisi Surat	Fitur untuk memberikan disposisi surat kepada bidang terkait.	Mempermudah proses tindak lanjut surat sesuai bidang tujuan.
3	Monitoring Alur Surat	Fitur untuk memantau perkembangan dan status surat yang sedang diproses.	Membantu pengawasan alur pengelolaan surat secara real-time.
4	Laporan	Fitur untuk melihat dan mencetak laporan data	Membantu proses rekapitulasi dan

		surat.	dokumentasi surat.
--	--	--------	--------------------

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan fungsional untuk aktor Kepala Dinas difokuskan pada proses pemeriksaan surat masuk, disposisi surat, monitoring alur surat, serta pengelolaan laporan. Melalui sistem berbasis web, Kepala Dinas dapat memberikan disposisi kepada bidang terkait secara lebih efektif dan memantau perkembangan proses surat secara real-time tanpa harus bergantung pada dokumen fisik. Selain itu, fitur laporan membantu dalam proses pengawasan dan dokumentasi data surat yang telah diproses.

3.2.3 Kebutuhan Fungsional Admin Bidang

No	Nama Fitur	Deskripsi Fitur	Tujuan/Manfaat
1	Surat Masuk	Fitur untuk melihat surat yang telah didisposisikan oleh Kepala Dinas.	Mempermudah admin bidang dalam menerima dan memproses surat.
2	Disposisi Internal	Fitur untuk meneruskan surat kepada staff bidang yang bertugas menangani surat tersebut.	Mempermudah pembagian tugas dan tindak lanjut surat di dalam bidang.
3	Monitoring Seksi	Fitur untuk memantau proses penanganan surat oleh staff bidang.	Membantu pengawasan perkembangan surat pada masing-masing seksi.
4	Surat Keluar	Fitur untuk memverifikasi dan mengarsipkan surat balasan yang telah diunggah oleh staff.	Mempermudah pengelolaan surat keluar secara digital.
5	Laporan	Fitur untuk melihat dan mencetak laporan data surat pada bidang terkait.	Membantu proses rekapitulasi dan dokumentasi surat bidang.

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan fungsional untuk aktor admin bidang difokuskan pada pengelolaan surat hasil disposisi dari Kepala Dinas dan

pendistribusian tugas kepada staff bidang terkait. Admin bidang dapat memantau proses pengerjaan surat melalui fitur monitoring seksi serta melakukan verifikasi terhadap surat balasan yang telah diunggah oleh staff sebelum diarsipkan sebagai surat keluar. Dengan adanya sistem berbasis web, proses pengelolaan surat pada masing-masing bidang menjadi lebih terorganisir, efektif, dan mudah dipantau.

3.2.4 Kebutuhan Fungsional Staff Bidang

No	Nama Fitur	Deskripsi Fitur	Tujuan/Manfaat
1	Surat Tugas	Fitur untuk melihat surat yang diteruskan oleh admin bidang.	Mempermudah staff mengetahui surat yang harus ditindaklanjuti.
2	Kerjakan Balasan	Fitur untuk mengunggah surat balasan yang telah selesai diproses.	Mempermudah pengiriman surat balasan kepada admin bidang untuk diverifikasi.
3	Monitoring Alur	Fitur untuk melihat status proses surat dan hasil verifikasi surat balasan.	Membantu staff memantau perkembangan surat yang sedang diproses.
4	Laporan	Fitur untuk melihat laporan surat yang telah diproses oleh staff.	Membantu dokumentasi dan rekapitulasi pekerjaan staff.

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan fungsional untuk aktor staff bidang difokuskan pada proses pengerjaan surat balasan dan monitoring status surat yang sedang diproses. Staff dapat menerima surat tugas dari admin bidang, mengunggah hasil surat balasan, serta melihat perkembangan status verifikasi surat melalui sistem. Selain itu, fitur laporan membantu staff dalam melihat dokumentasi surat yang telah dikerjakan sehingga proses administrasi menjadi lebih tertata dan efisien.

3.2.5 Kebutuhan Fungsional Instansi Luar

No	Nama Fitur	Deskripsi Fitur	Tujuan Manfaat
----	------------	-----------------	----------------

1.	Cari Surat	Fitur untuk mencari dan melihat informasi status surat berdasarkan nomor surat atau data tertentu.	Mempermudah instansi luar dalam mengetahui informasi dan status surat yang dikirim.
----	------------	--	---

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan fungsional untuk aktor instansi luar difokuskan pada fitur pencarian surat. Melalui fitur ini, instansi luar dapat mengetahui informasi dan status surat yang telah dikirim tanpa harus datang langsung ke kantor. Dengan adanya sistem berbasis web, proses pencarian informasi surat menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

3.3 Desain Sistem

3.3.1 Pembuatan UML

1. Usecase

Usecase digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem serta menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat dijalankan pada sistem. Diagram ini membantu dalam memahami alur interaksi pengguna terhadap aplikasi sesuai dengan hak akses masing-masing aktor. Dengan gambar sebagai berikut:

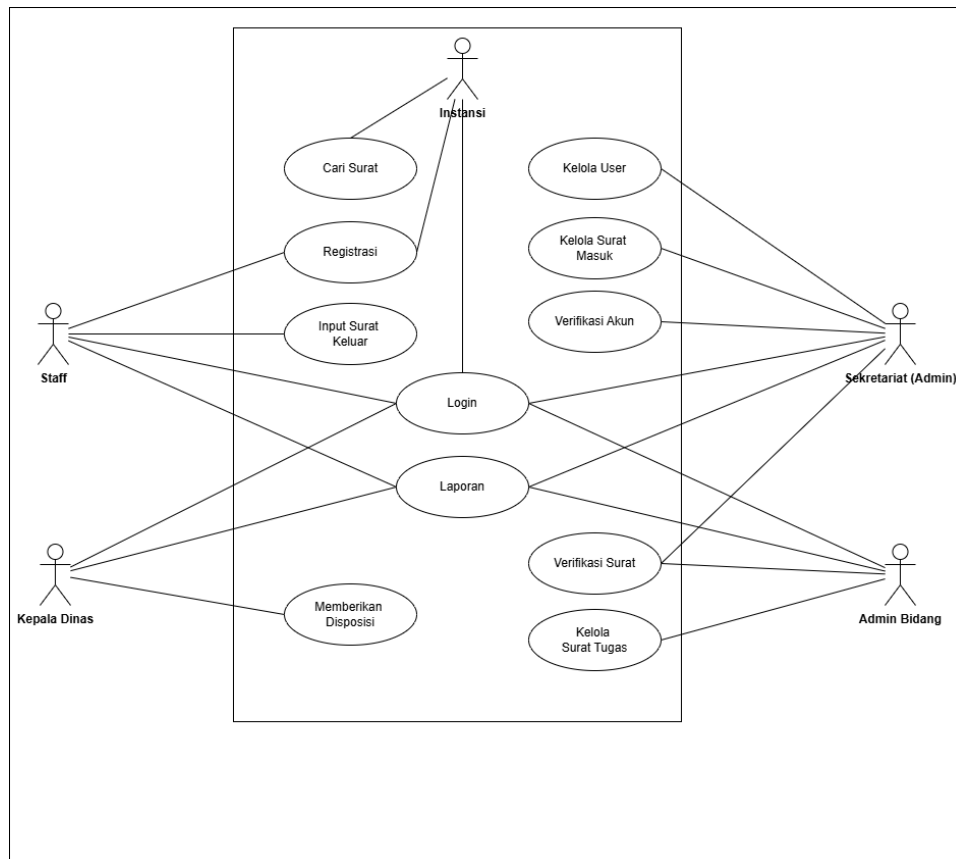


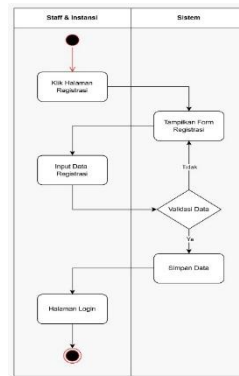
Diagram use case tersebut menggambarkan sistem arsip surat berbasis web yang melibatkan lima aktor utama, yaitu Instansi, Sekretariat (Admin), Kepala Dinas, Admin Bidang, dan Staff. Sistem ini digunakan untuk mendukung proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara digital, di mana Instansi dapat melakukan registrasi dan mencari informasi surat, Sekretariat (Admin) bertugas mengelola user, surat masuk, serta melakukan verifikasi akun staff, Kepala Dinas berperan memberikan disposisi surat kepada bidang terkait, Admin Bidang bertugas mengelola surat tugas dan memverifikasi surat balasan dari staff, sedangkan Staff bertanggung jawab menginput surat keluar sesuai tugas yang diberikan. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur laporan yang dapat digunakan untuk memantau data dan proses surat yang berjalan dalam sistem.

2. Activity

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja pada sistem secara berurutan dari awal hingga akhir. Diagram

ini menunjukkan proses yang dilakukan oleh setiap aktor dalam sistem serta hubungan antar aktivitas yang terjadi pada aplikasi arsip berbasis web.

A. Registrasi



Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses registrasi akun pada sistem arsip berbasis web. Proses dimulai ketika staff atau instansi membuka halaman registrasi, kemudian sistem akan menampilkan form registrasi yang harus diisi oleh pengguna. Setelah data registrasi diinput, sistem melakukan proses validasi data untuk memastikan seluruh data yang dimasukkan sudah sesuai. Apabila data tidak valid, maka sistem akan menampilkan kembali form registrasi agar pengguna dapat memperbaiki data yang salah. Namun jika data valid, sistem akan menyimpan data registrasi dan pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk masuk ke dalam sistem.

B. Login

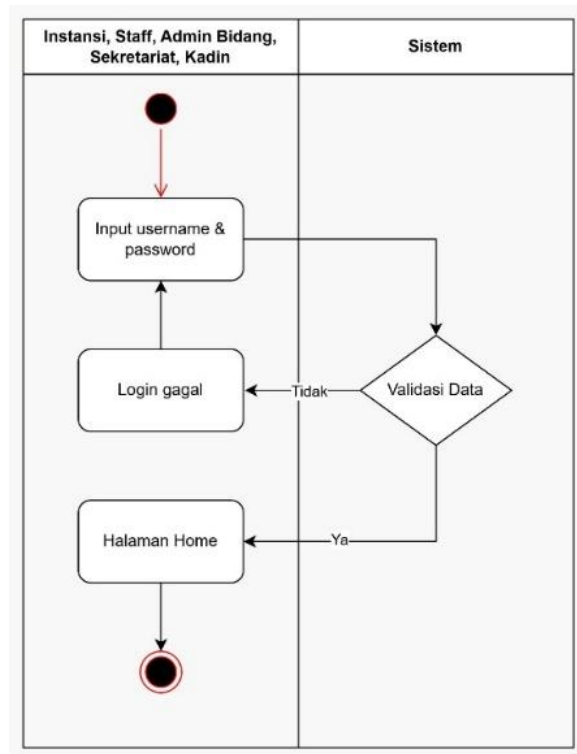


Diagram activity tersebut menggambarkan proses login pada sistem arsip surat yang dilakukan oleh pengguna seperti instansi, staff, admin bidang, sekretariat, dan Kepala Dinas. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan username dan password pada halaman login. Selanjutnya sistem akan melakukan validasi data untuk memeriksa kesesuaian akun yang dimasukkan. Jika data login tidak valid, maka sistem akan menampilkan kondisi login gagal dan pengguna diminta untuk menginput kembali username dan password. Namun, apabila data valid, maka pengguna akan berhasil masuk dan diarahkan ke halaman home sistem.

C. Laporan

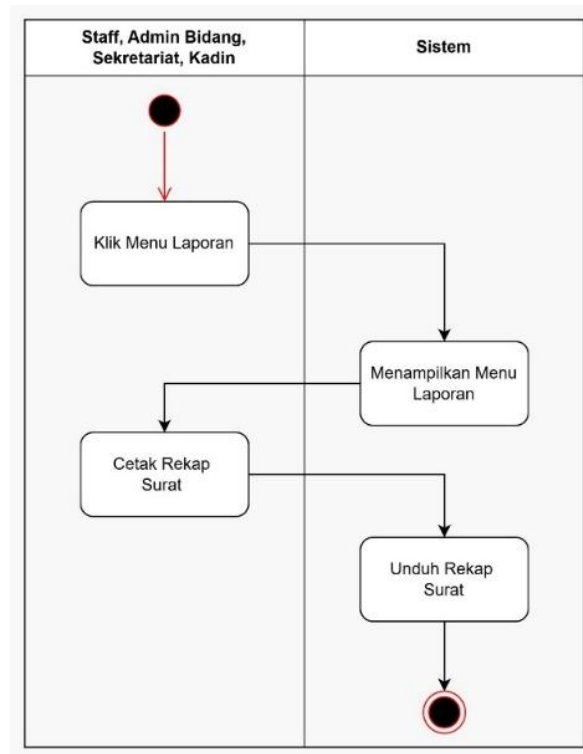


Diagram activity tersebut menggambarkan proses pembuatan laporan rekap surat pada sistem arsip surat yang dilakukan oleh staff, admin bidang, sekretariat, dan Kepala Dinas. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu laporan pada sistem. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman menu laporan yang berisi data rekap surat. Selanjutnya pengguna dapat melakukan proses cetak rekap surat, kemudian sistem akan memproses dan menyediakan file rekap surat untuk diunduh. Setelah proses unduh selesai, maka alur aktivitas berakhir.

D. Instansi cari surat

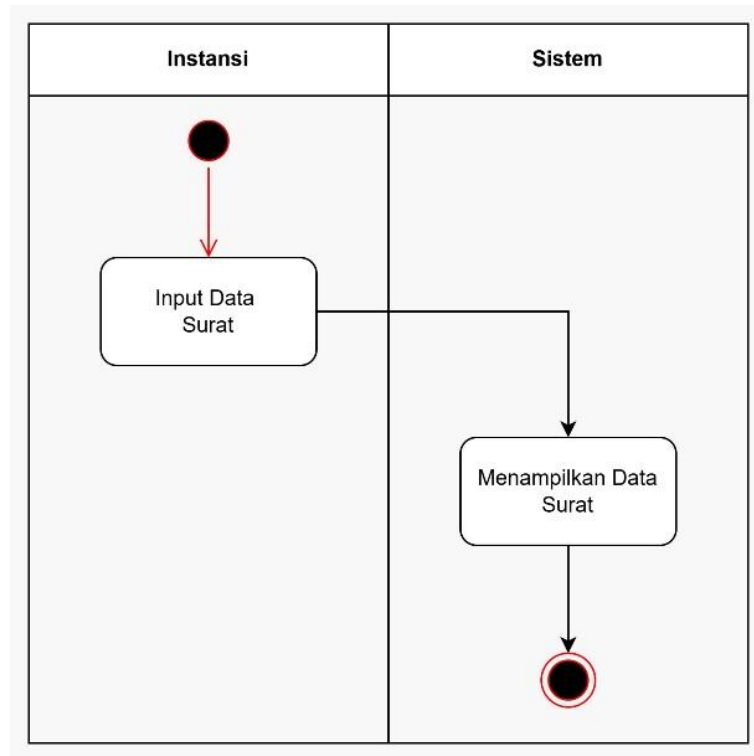


Diagram activity tersebut menggambarkan proses penginputan data surat oleh instansi pada sistem arsip surat. Proses dimulai ketika instansi melakukan input data surat ke dalam sistem. Setelah data dimasukkan, sistem akan memproses dan menampilkan data surat yang telah diinput. Setelah data surat berhasil ditampilkan, maka proses aktivitas berakhir.

E. Surat Tugas Staff

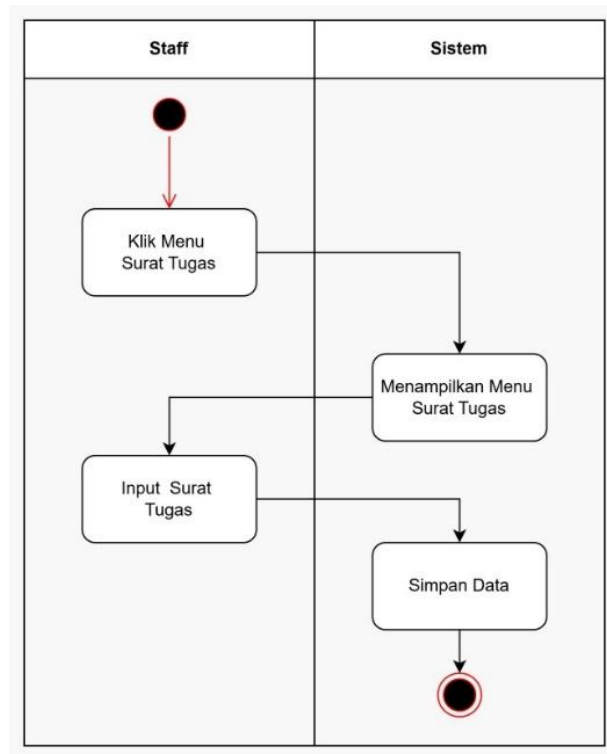


Diagram activity tersebut menggambarkan proses pengelolaan surat tugas yang dilakukan oleh staff pada sistem arsip surat. Proses dimulai ketika staff memilih menu surat tugas pada sistem. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman menu surat tugas. Setelah halaman ditampilkan, staff dapat melakukan input data surat tugas sesuai kebutuhan. Data yang telah diinput kemudian diproses dan disimpan oleh sistem. Setelah proses penyimpanan data selesai, maka aktivitas berakhir.

F. Surat Tugas Admin Bidang

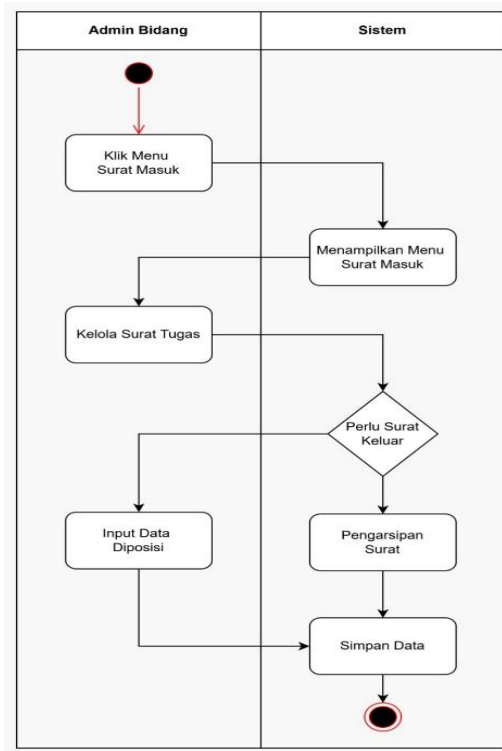
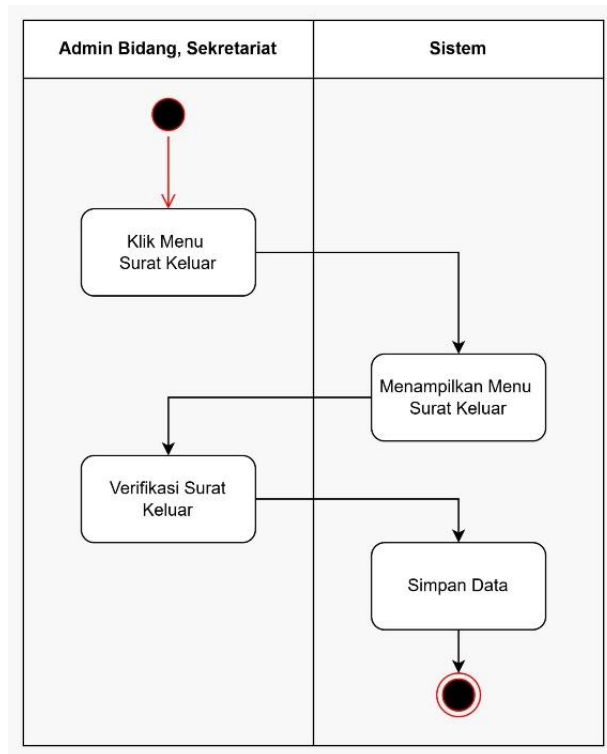


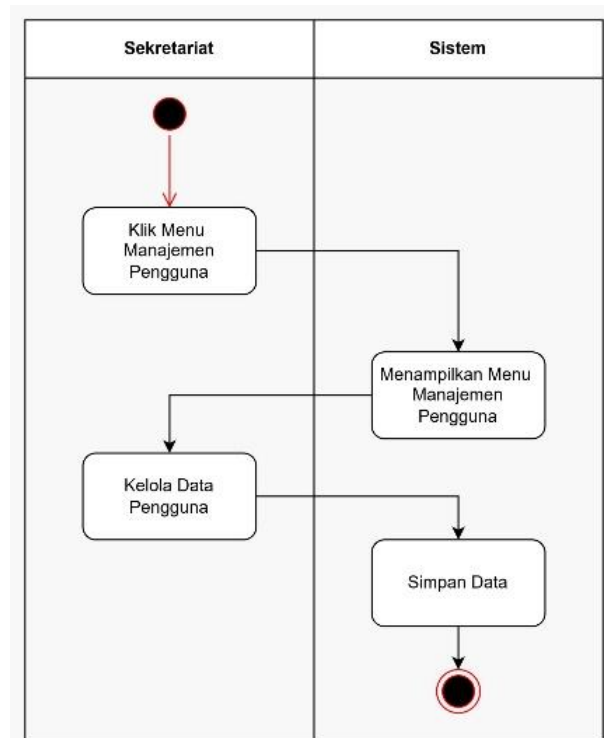
Diagram activity tersebut menggambarkan proses pengelolaan surat masuk yang dilakukan oleh admin bidang pada sistem arsip surat. Proses dimulai ketika admin bidang memilih menu surat masuk, kemudian sistem akan menampilkan halaman menu surat masuk. Setelah itu, admin bidang melakukan pengelolaan surat yang diterima. Pada tahap selanjutnya terdapat keputusan apakah surat memerlukan surat keluar atau tidak. Jika surat memerlukan tindak lanjut, maka admin bidang akan melakukan input data disposisi. Namun jika tidak memerlukan tindak lanjut, surat akan langsung dilakukan pengarsipan. Seluruh data yang telah diproses kemudian disimpan oleh sistem hingga aktivitas berakhir.

G. Admin Bidang dan Sekretariat Verifikasi



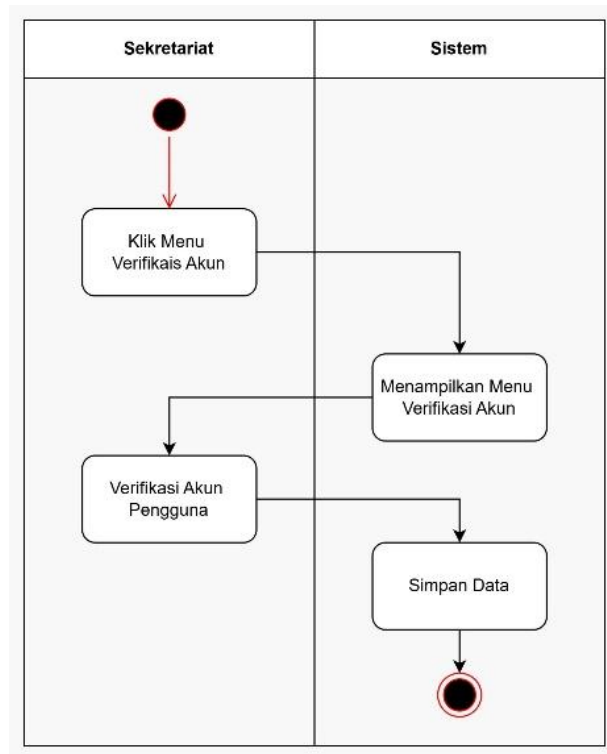
Gambar tersebut merupakan Activity Diagram yang menggambarkan alur kerja verifikasi surat keluar antara Admin Bidang/Sekretariat dan Sistem. Proses dimulai saat Admin mengeklik menu surat keluar, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan menu tersebut; selanjutnya, Admin melakukan verifikasi terhadap data surat keluar, dan setelah selesai, Sistem akan menjalankan fungsi simpan data hingga mencapai titik akhir proses.

H. Sekretariat Kelola Pengguna



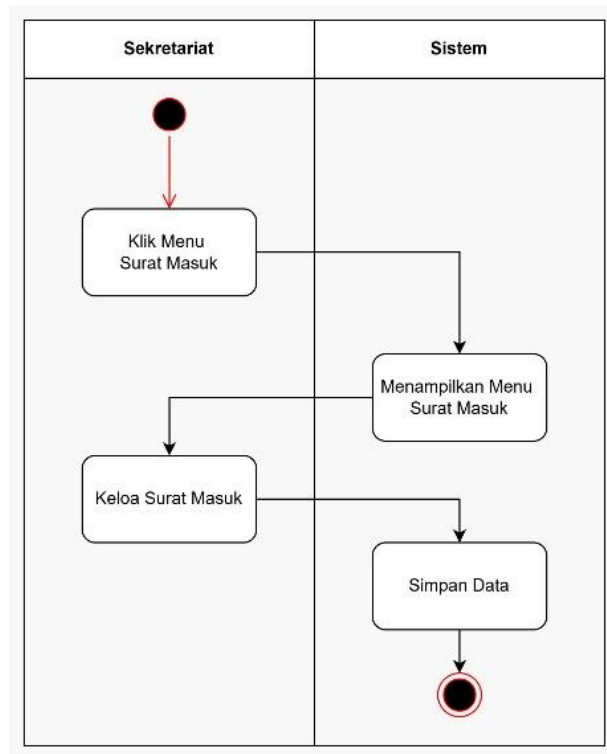
Gambar ini merupakan Activity Diagram yang menjelaskan alur kerja manajemen pengguna antara Sekretariat dan Sistem dalam satu paragraf singkat. Proses dimulai ketika pihak Sekretariat mengeklik menu manajemen pengguna, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan antarmuka menu tersebut; setelah itu, Sekretariat melakukan pengelolaan data pengguna (seperti menambah atau mengubah data) yang dilanjutkan dengan perintah penyimpanan oleh Sistem hingga seluruh proses administrasi tersebut selesai pada titik akhir.

I. Sekretariat Verifikasi Akun



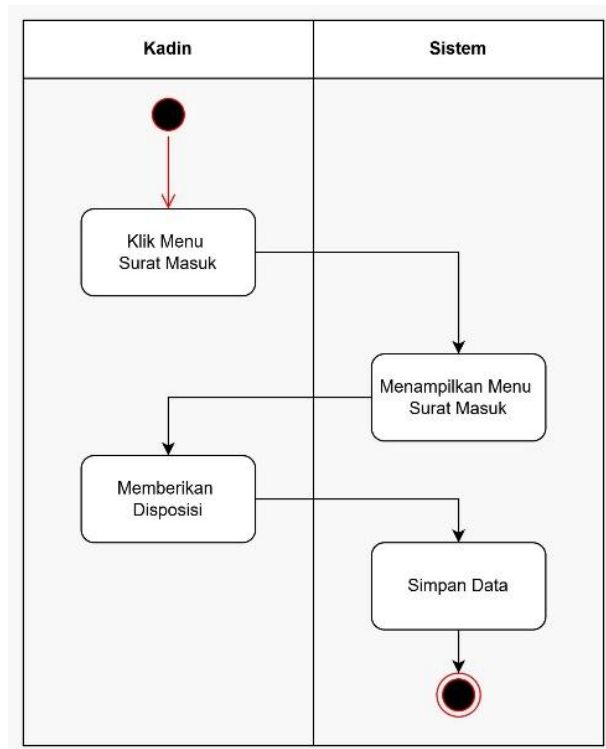
Gambar tersebut adalah Activity Diagram yang menggambarkan alur proses verifikasi akun antara pihak Sekretariat dan Sistem. Alur dimulai ketika Sekretariat mengeklik menu verifikasi akun, yang direspons oleh Sistem dengan menampilkan menu tersebut; selanjutnya, Sekretariat melakukan verifikasi pada akun pengguna yang bersangkutan, dan setelah divalidasi, Sistem akan menyimpan data tersebut secara otomatis hingga proses mencapai titik akhir.

J. Sekretariat Kelola Surat Masuk



Gambar tersebut adalah Activity Diagram yang menunjukkan alur pengelolaan surat masuk oleh Sekretariat melalui Sistem. Proses dimulai saat Sekretariat memilih menu surat masuk, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan halaman menu tersebut; setelah itu, Sekretariat melakukan aktivitas pengelolaan data surat masuk, yang diakhiri dengan perintah simpan oleh Sistem ke dalam pangkalan data hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

K. Kepala Dinas Disposisi

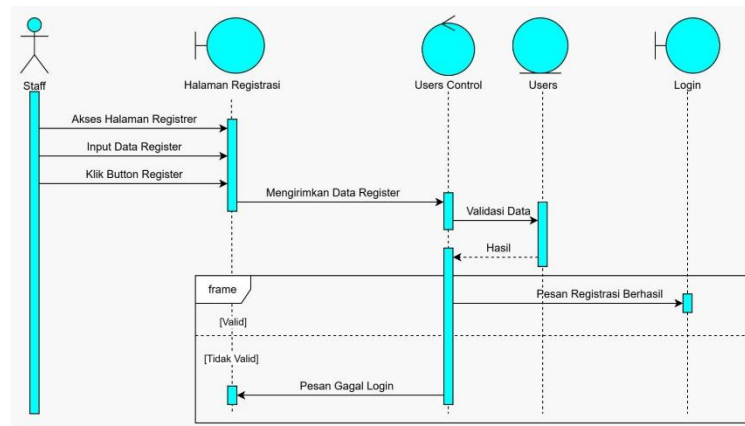


Gambar tersebut merupakan Activity Diagram yang menjelaskan alur pemberian disposisi surat masuk oleh Kadin (Kepala Dinas) melalui Sistem. Proses dimulai saat Kadin mengeklik menu surat masuk, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan daftar atau menu surat masuk tersebut; selanjutnya, Kadin melakukan tindakan memberikan disposisi pada surat yang dipilih, dan alur diakhiri dengan Sistem menyimpan data disposisi tersebut hingga mencapai titik akhir proses.

3. Sequence

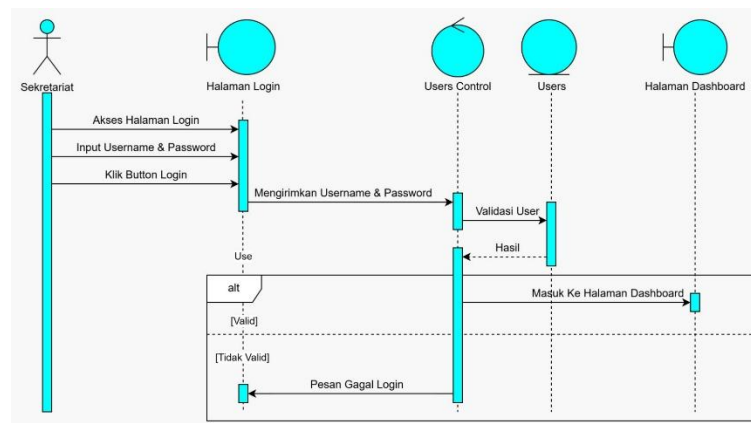
Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar aktor dan sistem dalam menjalankan suatu proses pada aplikasi. Diagram ini menunjukkan aliran pesan atau komunikasi yang terjadi secara berurutan dari awal hingga akhir proses sesuai fungsi yang dijalankan dalam sistem arsip berbasis web.

A. Registrasi



Gambar ini merupakan Sequence Diagram yang menjelaskan alur proses registrasi akun oleh Staff. Proses dimulai saat Staff mengakses dan mengisi data di Halaman Registrasi, yang kemudian dikirimkan ke bagian Users Control untuk divalidasi melalui entitas Users; jika data dinyatakan valid, sistem akan menampilkan pesan registrasi berhasil dan mengarahkan ke halaman login, namun jika tidak valid, sistem akan mengirimkan pesan gagal kembali ke halaman registrasi.

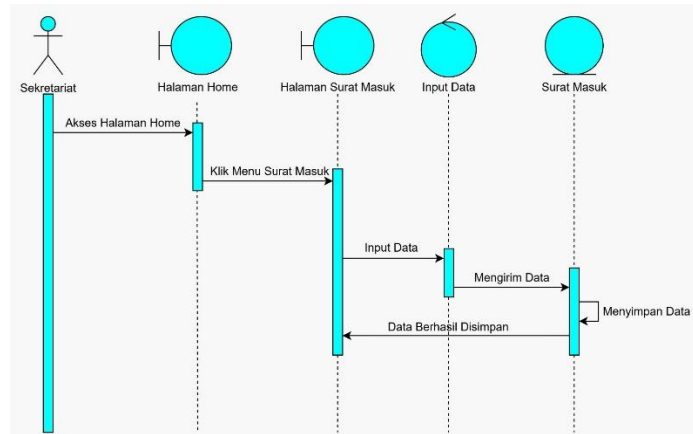
B. Login



Gambar ini merupakan Sequence Diagram yang menjelaskan alur proses login ke dalam sistem oleh Sekretariat. Proses diawali dengan Sekretariat mengakses halaman login dan memasukkan username serta password, yang kemudian diteruskan oleh sistem ke bagian Users Control untuk divalidasi melalui data Users; jika kredensial dinyatakan valid, sistem

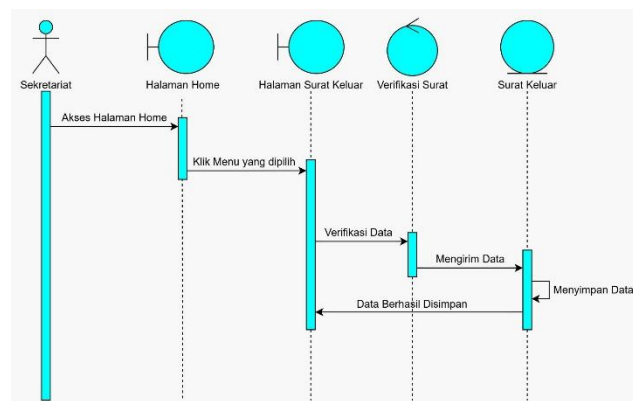
akan mengarahkan pengguna masuk ke Halaman Dashboard, namun jika data tidak valid, sistem akan mengirimkan pesan gagal login kembali ke halaman utama login.

C. Sekretariat Surat Masuk



Gambar tersebut merupakan Sequence Diagram yang menjelaskan alur proses pengelolaan surat masuk oleh Sekretariat. Alur dimulai saat Sekretariat mengakses Halaman Home dan mengklik menu surat masuk untuk beralih ke Halaman Surat Masuk; selanjutnya, data diinput melalui fungsi Input Data dan dikirimkan ke entitas Surat Masuk untuk disimpan ke dalam database, yang diakhiri dengan munculnya notifikasi bahwa data telah berhasil disimpan pada antarmuka pengguna.

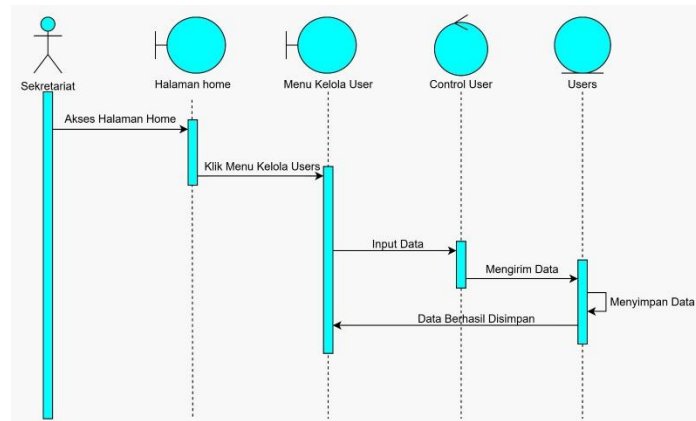
D. Sekretariat dan Admin bidang Verifikasi Surat



Gambar tersebut merupakan Sequence Diagram yang menjelaskan alur proses verifikasi surat keluar oleh Sekretariat. Alur dimulai saat Sekretariat

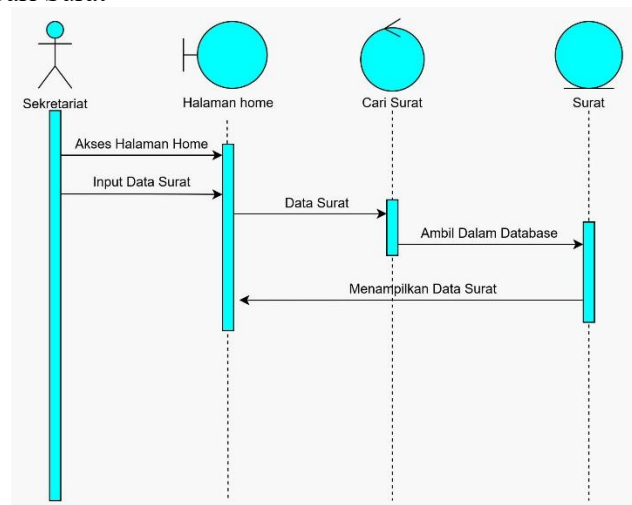
mengakses Halaman Home dan memilih menu surat keluar untuk masuk ke Halaman Surat Keluar; kemudian, data diproses melalui fungsi verifikasi, dikirimkan ke entitas Surat Keluar untuk disimpan secara permanen, dan diakhiri dengan konfirmasi kepada pengguna bahwa data telah berhasil disimpan.

E. Sekretariat Kelola User



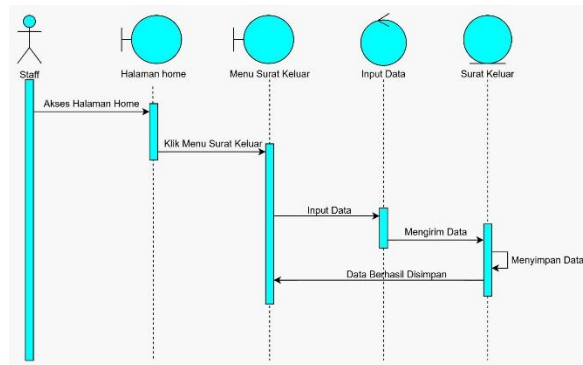
Gambar tersebut merupakan Sequence Diagram yang menjelaskan alur pengelolaan data pengguna oleh Sekretariat. Proses dimulai dengan Sekretariat mengakses Halaman Home dan memilih Menu Kelola User; selanjutnya, data diinput melalui bagian Control User dan diteruskan ke entitas Users untuk diproses serta disimpan ke dalam pangkalan data, yang kemudian diakhiri dengan konfirmasi kepada pengguna bahwa data telah berhasil disimpan.

F. Instansi Cari Surat



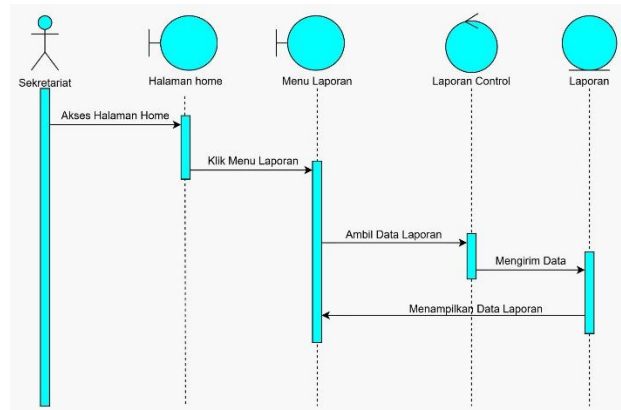
Gambar tersebut merupakan Sequence Diagram yang menjelaskan alur pencarian data surat oleh Sekretariat. Proses dimulai saat Sekretariat mengakses Halaman Home dan memasukkan kriteria pada input data surat, yang kemudian diteruskan ke bagian Cari Surat untuk memproses permintaan; selanjutnya, sistem melakukan pengambilan data dari entitas Surat (database) dan diakhiri dengan menampilkan hasil data surat tersebut kembali ke antarmuka pengguna pada Halaman Home.

G. Surat Keluar Staff



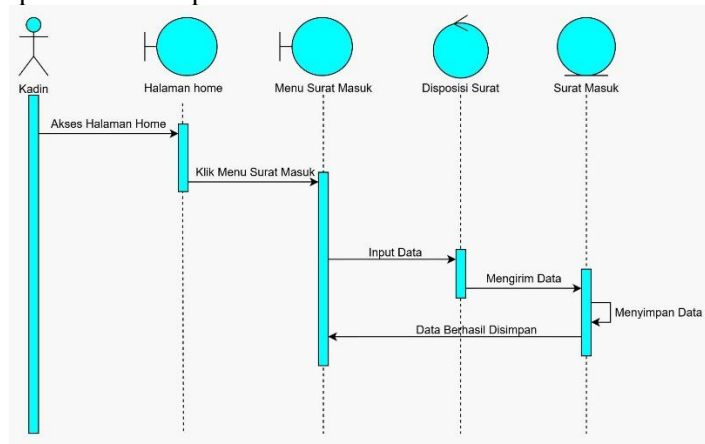
Gambar tersebut merupakan Sequence Diagram yang menjelaskan alur proses pengelolaan data surat keluar oleh Staff. Proses dimulai saat Staff mengakses Halaman Home dan memilih Menu Surat Keluar; selanjutnya, data diinput melalui fungsi Input Data dan dikirimkan ke entitas Surat Keluar untuk disimpan ke dalam database, yang kemudian diakhiri dengan munculnya notifikasi bahwa data telah berhasil disimpan pada antarmuka pengguna.

H. Laporan



Gambar tersebut merupakan Sequence Diagram yang menjelaskan alur akses data laporan oleh Sekretariat. Proses dimulai saat Sekretariat mengakses Halaman Home dan memilih Menu Laporan; kemudian, permintaan diteruskan ke bagian Laporan Control untuk mengambil data yang diperlukan dari entitas Laporan (database), yang diakhiri dengan Sistem menampilkan data laporan tersebut kembali kepada pengguna melalui antarmuka Menu Laporan.

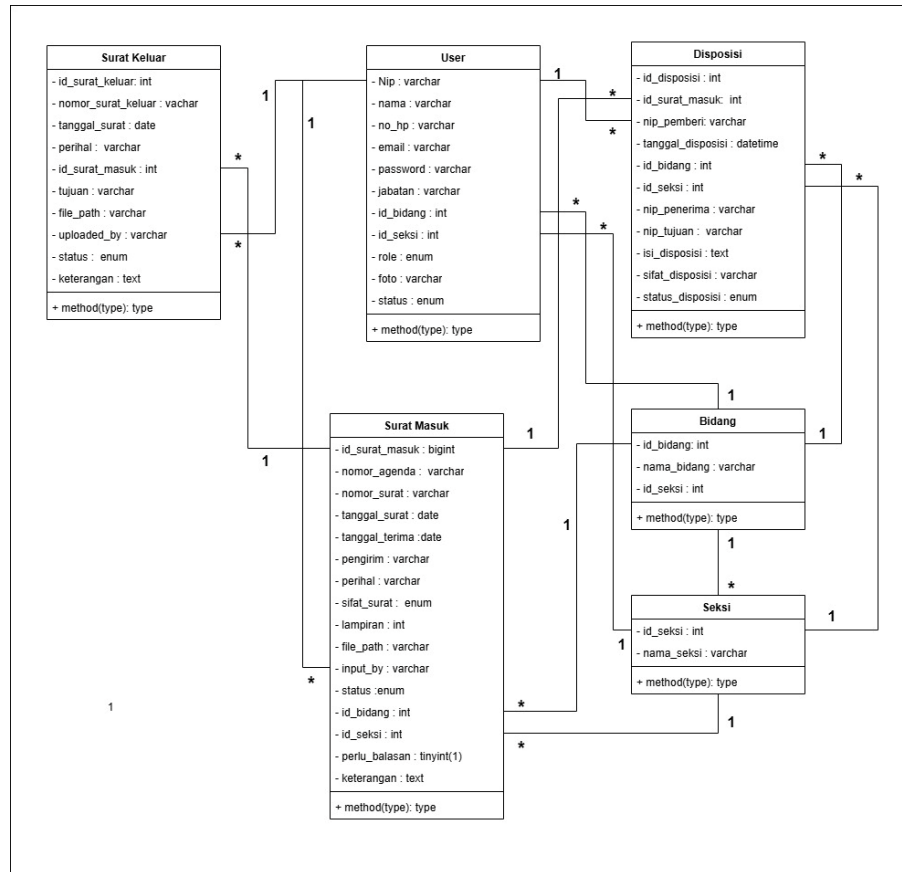
I. Kepala Dinas Disposisi



Gambar tersebut merupakan Sequence Diagram yang menjelaskan alur proses pemberian disposisi surat masuk oleh Kadin (Kepala Dinas). Proses dimulai saat Kadin mengakses Halaman Home dan memilih Menu Surat Masuk; selanjutnya, Kadin melakukan input data melalui fungsi Disposisi Surat yang kemudian dikirimkan ke entitas surat masuk untuk disimpan ke dalam pangkalan data, dan diakhiri dengan munculnya notifikasi bahwa data disposisi telah berhasil disimpan pada antarmuka pengguna.

4. Class Diagram

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas pada sistem yang akan dibangun. Diagram ini menunjukkan atribut, method, serta relasi antar kelas yang saling terhubung dalam aplikasi arsip berbasis web sehingga dapat memberikan gambaran mengenai rancangan database dan fungsi sistem secara keseluruhan.



Gambar ini merupakan Class Diagram yang memetakan struktur pangkalan data dan hubungan antarentitas dalam sistem manajemen surat. Diagram tersebut memperlihatkan beberapa tabel utama seperti Surat Keluar, Surat Masuk, Disposisi, dan User yang saling terhubung melalui relasi one-to-many (satu ke banyak), di mana satu pengguna atau satu surat masuk dapat memiliki banyak catatan terkait seperti disposisi. Selain itu, terdapat entitas pendukung yaitu Bidang dan Seksi yang berfungsi untuk mengelompokkan pengguna serta alur surat berdasarkan unit kerja masing-masing di dalam organisasi.

5. Struktur Tabel

Struktur tabel digunakan untuk menggambarkan rancangan database yang terdapat pada sistem arsip berbasis web. Struktur ini berisi kumpulan tabel beserta atribut yang saling berhubungan untuk mendukung proses pengelolaan data surat, pengguna, disposisi, dan arsip dalam sistem.

A. Tabel Kadin

No.	Nama	Type	Size	Keterangan
1	id kadin	int	20	Primary key
2	nama	varchar	255	-
3	nip	varchar	50	-
4	no_hp	varchar	20	-
5	email	varchar	255	-
6	password	varchar	255	-
7	foto	varchar	255	opsional

B. Tabel Sekretariat

No	Nama	Type	Size	Keterangan
1	id sekretariat	int	20	Primary key
2	nama	varchar	255	-
3	nip	varchar	50	-
4	no_hp	varchar	20	-
5	email	varchar	255	-
6	password	varchar	255	-

C. Tabel Admin Bidang

No	Nama	Type	Size	Keterangan
1	id_admin_bidang	int	20	Primary key
2	nama	varchar	255	-
3	nip	varchar	50	-
4	no_hp	varchar	20	-
5	email	varchar	255	-
6	password	varchar	255	-
7	id_bidang	int	20	Foreign key

D. Tabel Staff

No	Nama	Type	Size	Keterangan
1	id_staff	int	20	Primary key
2	nama	varchar	255	-
3	nip	varchar	50	-
4	no_hp	varchar	20	-
5	email	varchar	255	-
6	password	varchar	255	-
7	id_bidang	int	20	Foreign key
8	id_seksi	int	20	Foreign key

E. Tabel Bidang

No	Nama	Type	Size	Keterangan
1	id_bidang	int	20	Primary key
2	nama_bidang	varchar	255	-

F. Tabel Seksi

No	Nama	Type	Size	Keterangan
1	id_seksi	int	20	Primary key
2	nama_seksi	varchar	255	-
3	Id_bidang	int	20	Foreign key

G. Tabel Surat Masuk

No	Nama	Type	Size	Keterangan
1	id_surat_masuk	int	20	Primary key
2	nomor_surat	varchar	100	-
3	pengirim	varchar	255	-
4	tanggal_surat	date	-	-
5	tanggal_terima	date	-	-
6	perihal	varchar	255	-
7	isi_ringkas	text	-	-
8	file_surat	varchar	255	-
9	id_sekretariat	int	20	Foreign key
10	status	varchar	50	baru/disposisi/selesai

H. Tabel Disposisi

No	Nama	Type	Size	Keterangan
1	id_disposisi	int	20	Primary key
2	id_surat_masuk	int	20	Foreign key
3	id_kadin	int	20	Foreign key
4	id_bidang	int	20	Foreign key
5	catatan	text	-	-
6	tanggal_disposisi	date	-	-

I. Tabel Surat Keluar

No	Nama	Type	Size	Keterangan
1	id_surat_keluar	int	20	Primary key
2	nomor_surat	varchar	100	-
3	tujuan	varchar	255	-
4	tanggal_surat	date	-	-
5	perihal	varchar	255	-
6	isi_ringkas	text	-	-
7	file_surat	varchar	255	-
8	id_staff	int	20	Foreign key
9	id_surat_masuk	int	20	relasi opsional

6. Perancangan Antar Muka

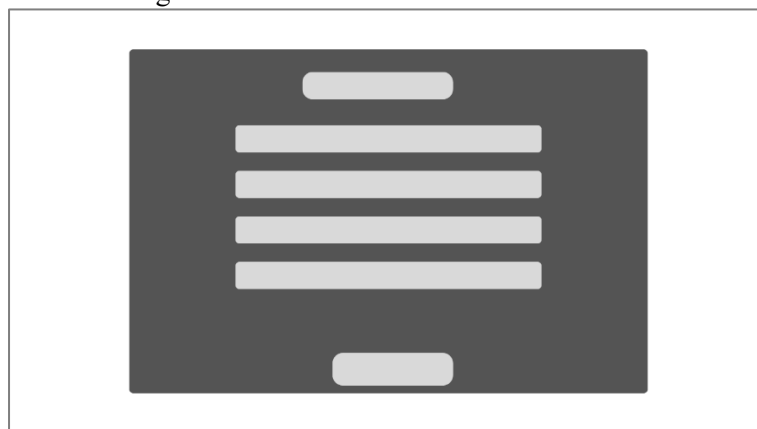
Perancangan antarmuka digunakan untuk menggambarkan tampilan halaman pada sistem arsip berbasis web yang akan digunakan oleh pengguna. Perancangan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai tata letak menu, fitur, dan alur penggunaan sistem agar memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi.

1. Halaman Login



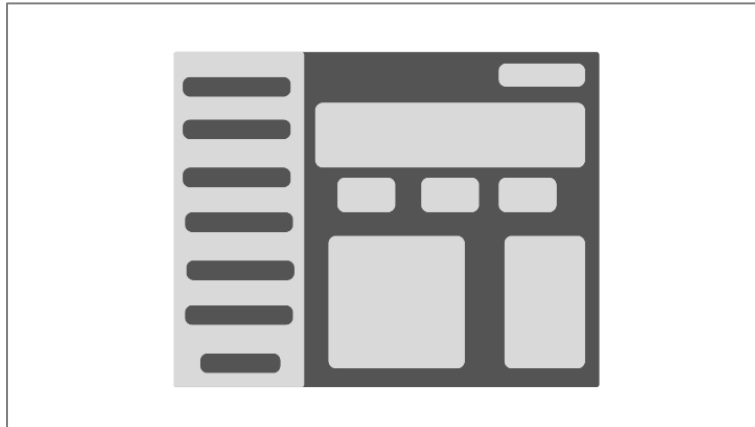
Halaman login digunakan untuk proses verifikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Pengguna cukup memasukkan username atau email beserta kata sandi pada kolom yang tersedia. Setelah menekan tombol masuk, sistem akan memeriksa data tersebut untuk memastikan hak aksesnya. Jika data sesuai, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama sesuai dengan peran mereka masing-masing.

2. Halaman Registrasi



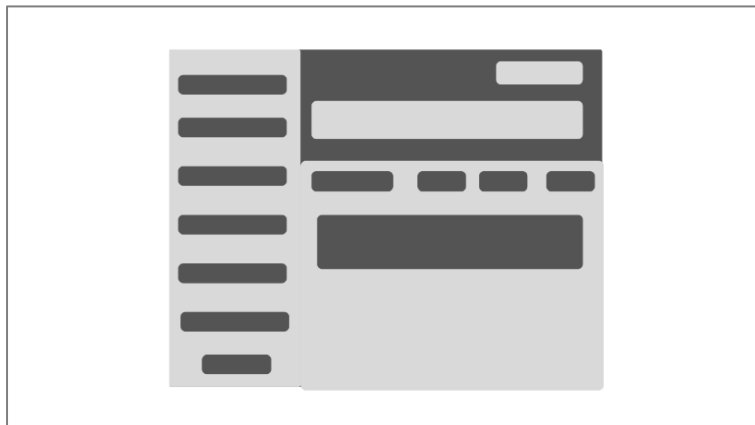
Halaman registrasi digunakan bagi pengguna baru untuk mendaftarkan akun sebelum dapat mengakses sistem. Pengguna diminta untuk mengisi data diri yang diperlukan secara lengkap pada kolom formulir yang tersedia. Setelah semua data terisi dan menekan tombol daftar, sistem akan menyimpan informasi tersebut ke dalam basis data. Jika proses pendaftaran berhasil, akun baru akan tercipta dan pengguna dapat langsung menggunakannya untuk masuk ke halaman utama.

3. Halaman Dashboard Admin Sekretariat



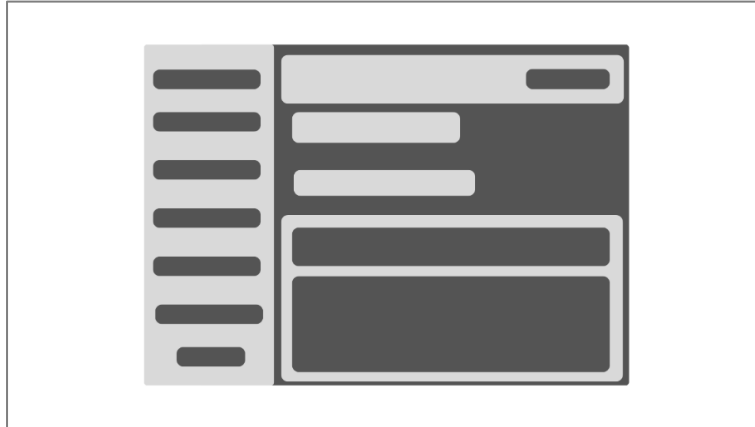
Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali utama bagi Admin Sekretariat untuk memantau ringkasan aktivitas surat secara keseluruhan, mulai dari jumlah surat masuk, surat keluar, hingga status verifikasi berkas yang sedang berjalan dalam sistem.

4. Surat Masuk



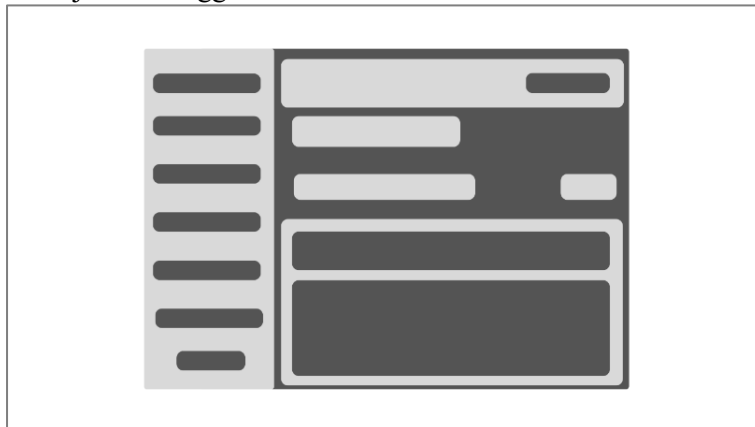
Halaman ini digunakan untuk mencatat, mengunggah, dan mengelola seluruh surat resmi yang diterima oleh instansi agar terdokumentasi dengan rapi dan siap diproses ke tahap selanjutnya.

5. Surat Keluar



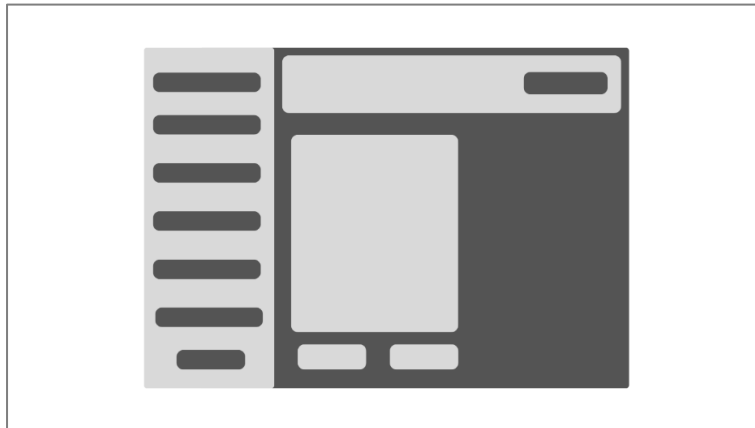
Halaman ini berfungsi untuk memproses pembentukan, penomoran, dan pendataan surat resmi yang akan dikirimkan ke pihak luar instansi secara terpusat.

6. Manajemen Pengguna



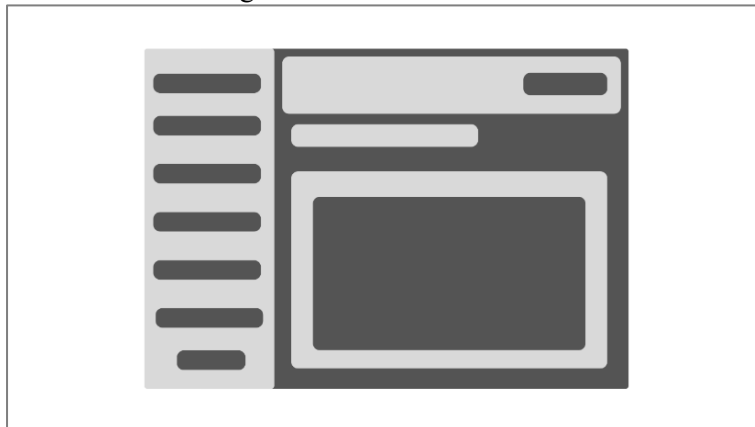
Halaman khusus ini digunakan oleh admin untuk mengelola data akun pengguna sistem, termasuk menambah pengguna baru, mengatur hak akses, atau menonaktifkan akun yang sudah tidak aktif.

7. Halaman Verifikasi Staff



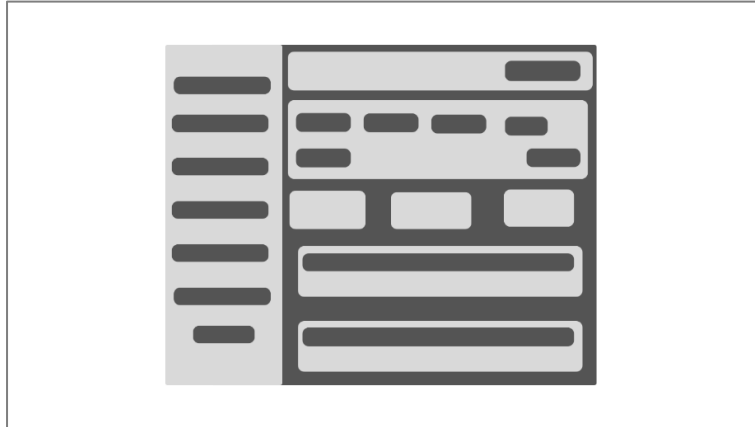
Halaman ini digunakan oleh Admin Sekretariat untuk memeriksa, memvalidasi, dan menyetujui hasil kerja atau draf surat yang telah diselesaikan oleh staf sebelum diteruskan ke pimpinan.

8. Halaman Monitoring Surat



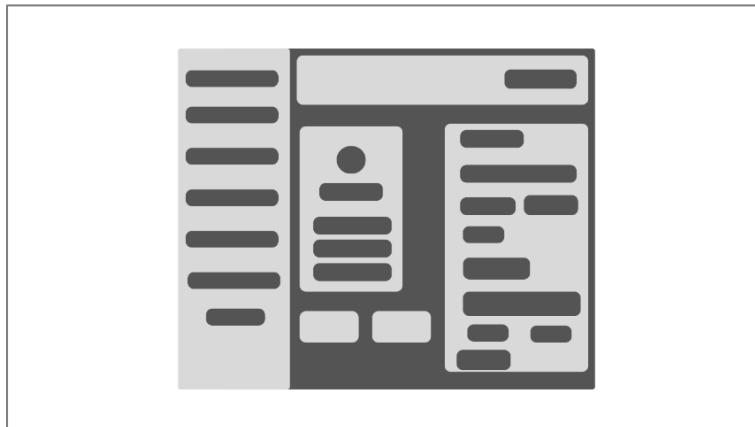
Halaman ini berfungsi untuk melacak posisi dan status terkini dari setiap surat yang sedang berjalan di dalam sistem, sehingga pengguna bisa mengetahui surat tersebut sedang berada di tahap mana atau di meja siapa.

9. Halaman Laporan



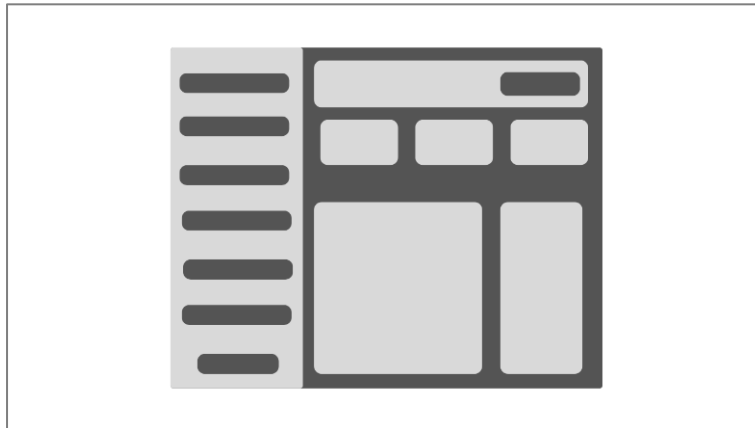
Halaman ini digunakan untuk menyajikan dan mengunduh rekapitulasi data surat masuk serta surat keluar dalam periode tertentu guna kebutuhan arsip periodik dan evaluasi instansi.

10. Halaman Profil



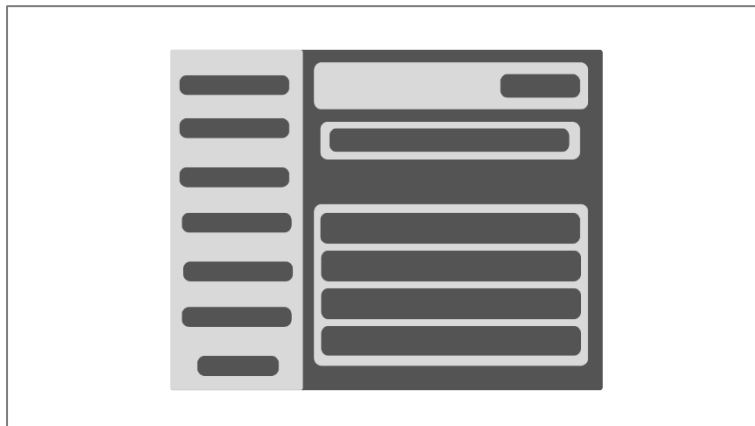
Halaman ini menyediakan informasi data diri Admin Sekretariat dan memberikan akses bagi pengguna untuk memperbarui data pribadi serta mengubah kata sandi akun mereka.

11. Halaman Dashboard Kepala Dinas



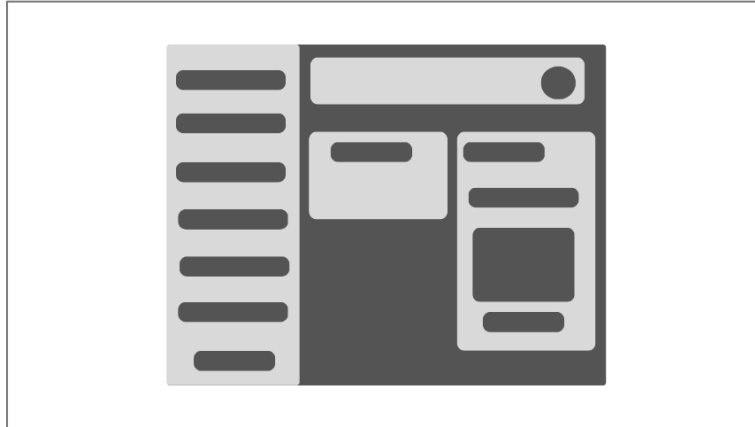
Halaman ini menyajikan grafik dan ringkasan eksekutif mengenai jumlah surat yang perlu ditandatangani, disposisi yang belum diproses, serta gambaran umum arus dokumen di instansi secara real-time.

12. Halaman Surat Masuk



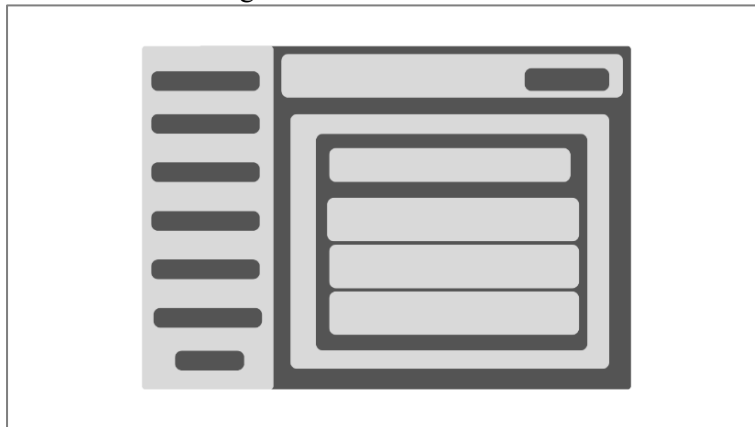
Halaman ini menampilkan daftar surat masuk penting yang telah disaring dan diteruskan oleh sekretariat untuk ditinjau langsung oleh Kepala Dinas.

13. Halaman Disposisi



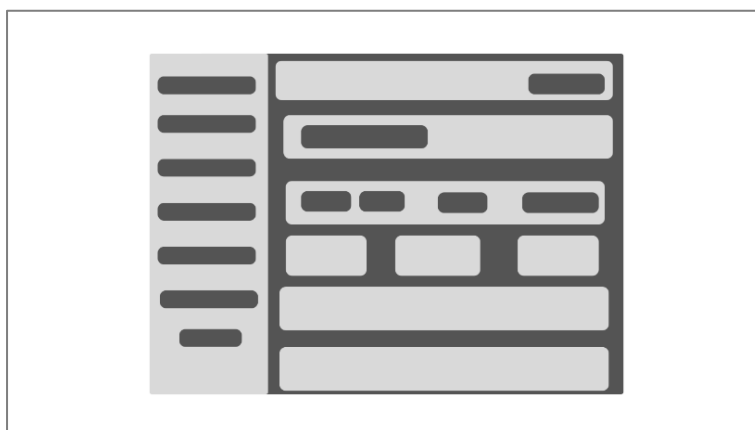
Halaman utama bagi Kepala Dinas untuk memberikan instruksi resmi atau meneruskan disposisi surat kepada bidang atau bawahan terkait agar segera ditindaklanjuti.

14. Halaman Monitoring alur



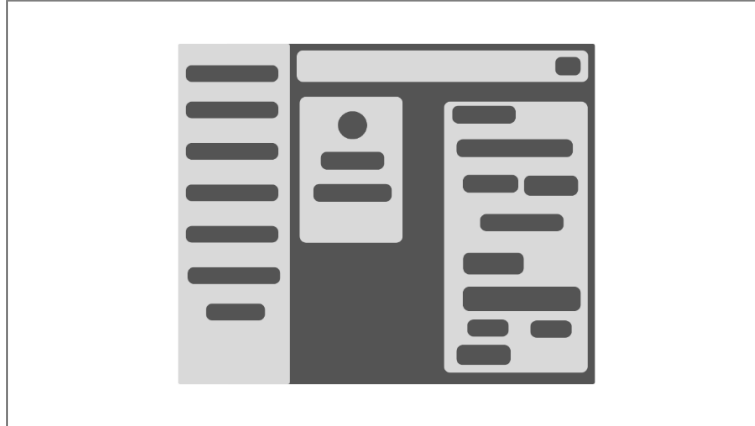
Halaman ini digunakan oleh Kepala Dinas untuk mengawasi sejauh mana instruksi disposisi yang ia berikan telah dikerjakan oleh jajarannya.

15. Halaman Laporan



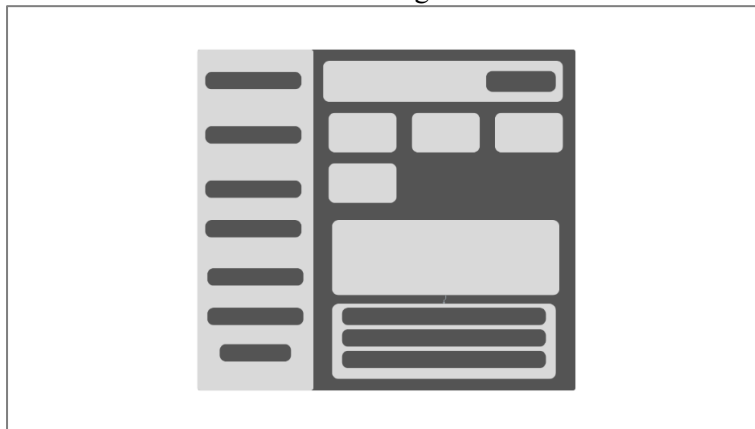
Halaman ini menyediakan laporan berkala dan data menyeluruh performa pengelolaan arsip dokumen sebagai bahan pengambilan keputusan strategis.

16. Halaman Profil



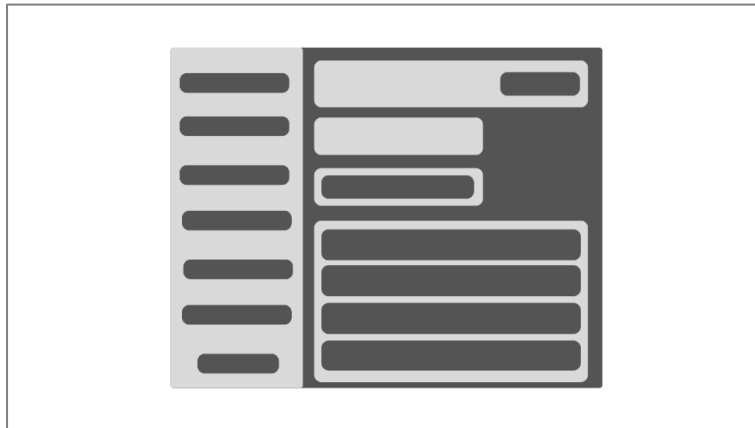
Halaman ini berisi informasi akun resmi Kepala Dinas dan digunakan untuk mengelola data personal atau keamanan akun.

17. Halaman Dashboard Admin Bidang



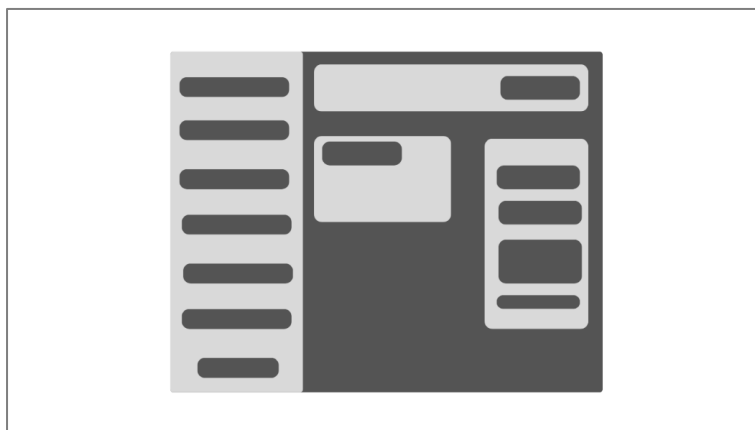
Halaman utama bagi admin di tiap divisi untuk melihat rangkuman tugas, surat masuk bidang, dan status disposisi internal yang menjadi tanggung jawab di bidangnya masing-masing.

18. Halaman Surat Masuk



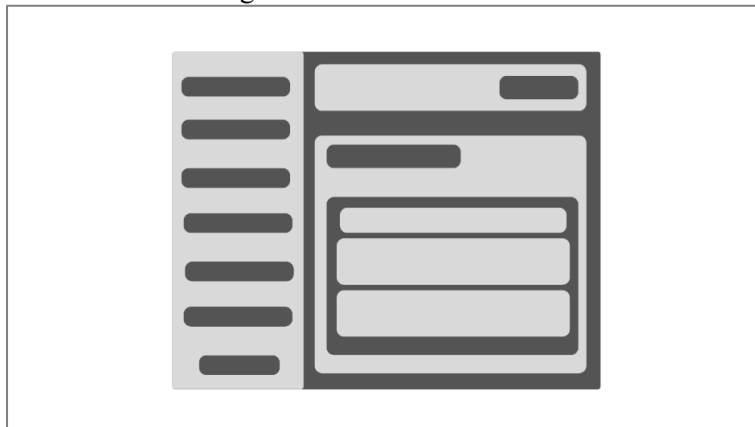
Halaman ini menampung daftar surat-surat dari sekretariat atau kepala dinas yang diarahkan khusus untuk diselesaikan oleh bidang tersebut.

19. Halaman Disposisi Internal



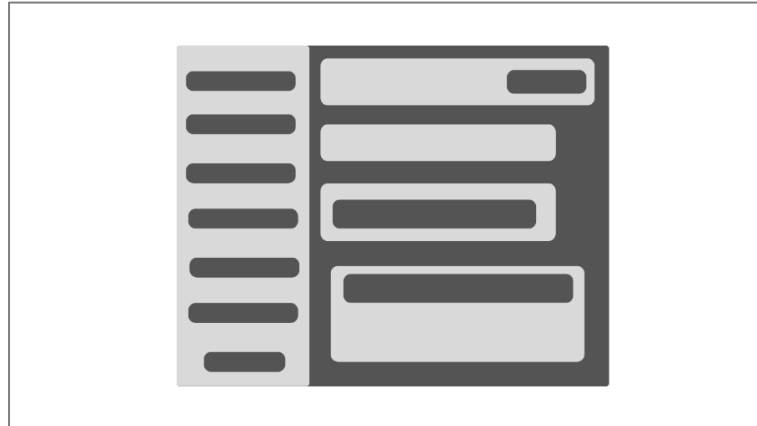
Halaman ini digunakan oleh pimpinan atau admin bidang untuk membagikan tugas dan meneruskan surat kepada staf di dalam internal bidang mereka sendiri.

20. Halaman Monitoring Surat



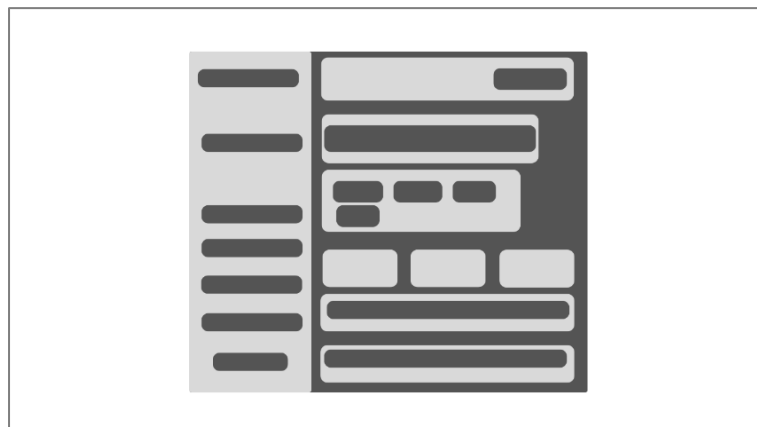
Halaman ini berfungsi untuk mengontrol dan melihat progres penyelesaian surat tugas yang sedang digarap oleh para staf di lingkungan bidangnya.

21. Halaman Surat Keluar



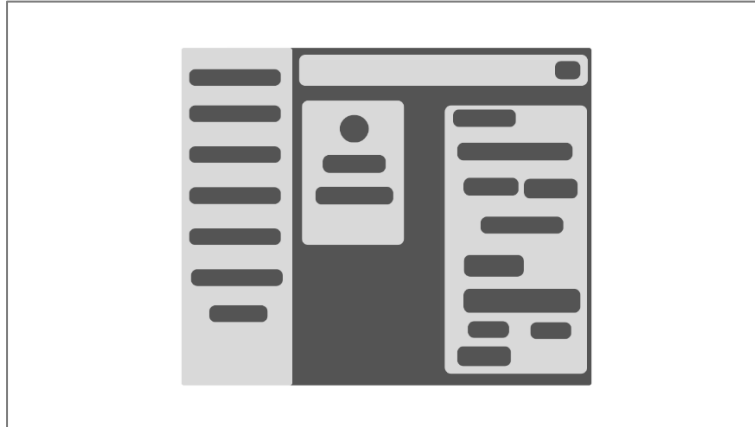
Halaman ini digunakan untuk menyusun dan mengajukan draf surat keluar yang diproduksi oleh bidang tersebut sebelum dikirim melalui sekretariat.

22. Halaman Laporan



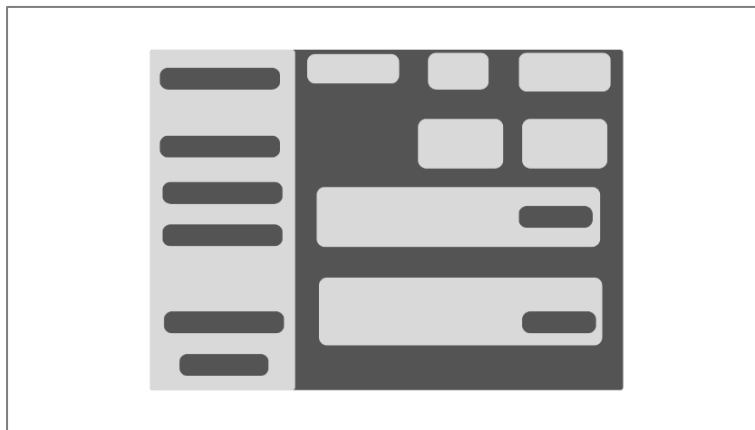
Halaman ini digunakan untuk melihat rekap data kerja, surat masuk, dan surat keluar khusus untuk cakupan internal bidang saja.

23. Halaman Profil



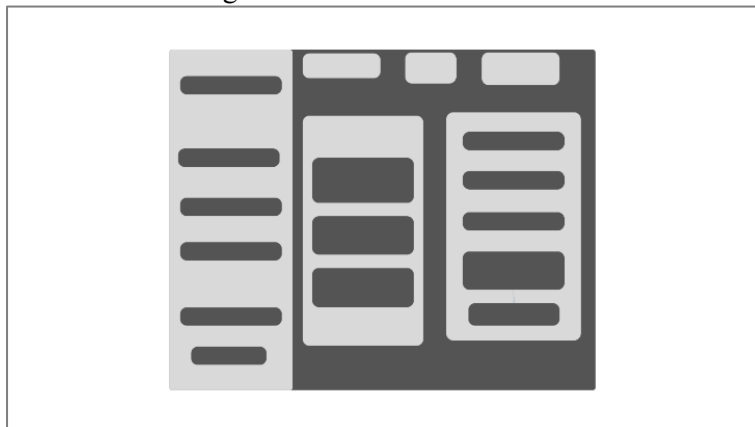
Halaman ini memuat identitas admin bidang dan menyediakan fitur untuk memperbarui informasi akun serta password.

24. Halaman Dashboard Staff



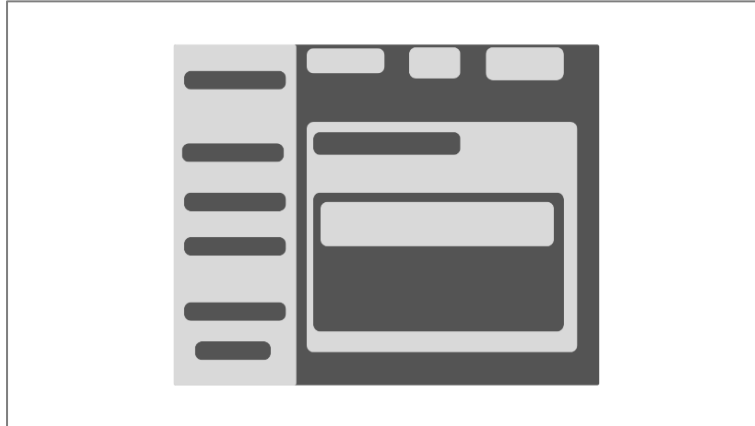
Halaman utama bagi staf yang menampilkan daftar tugas harian, notifikasi surat masuk baru, dan tenggat waktu pengerjaan balasan surat.

25. Halaman Surat Tugas



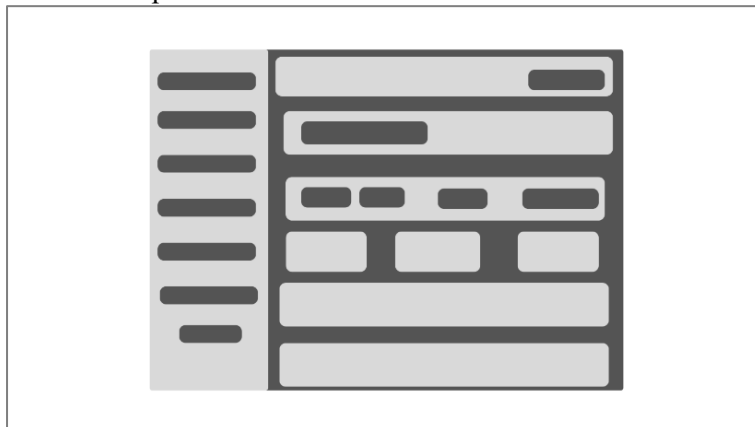
Halaman ini berisi daftar instruksi kerja atau lembar disposisi yang didelegasikan langsung kepada staf untuk segera ditindaklanjuti.

26. Halaman Kerjakan Balasan



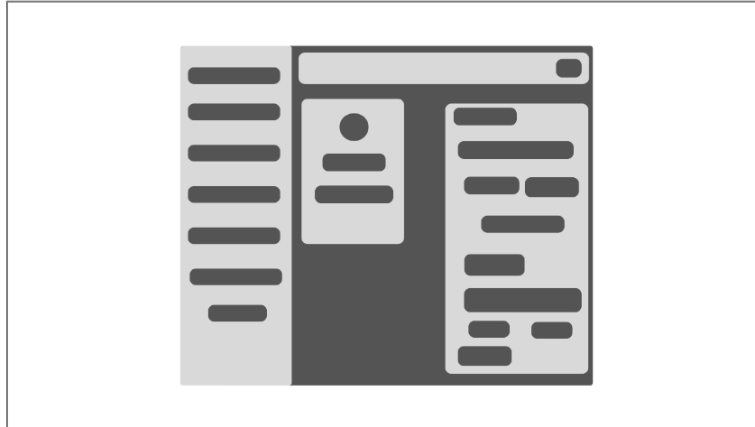
Halaman operasional tempat staf mengerjakan, mengunggah draf lampiran, dan menyusun balasan surat resmi atas disposisi tugas yang diterimanya.

27. Halaman Laporan



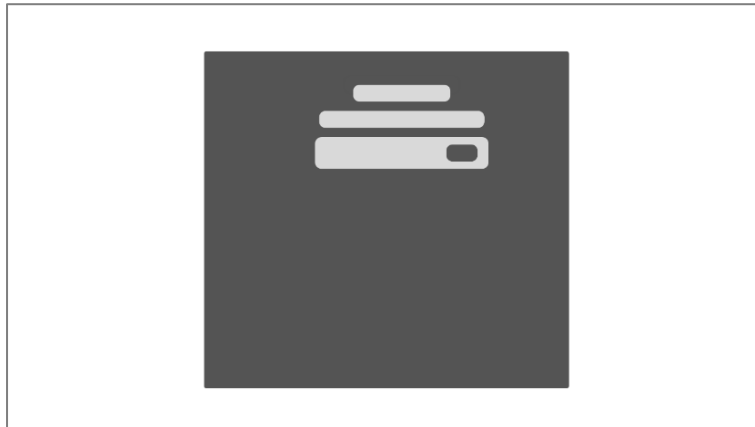
Halaman ini berisi rangkuman performa kerja pribadi staf mengenai jumlah surat tugas yang telah diselesaikan maupun yang masih dalam proses.

28. Halaman Profil



Halaman pribadi bagi staf untuk mengelola data profil pegawai serta mengubah kata sandi masuk sistem.

29. Halaman Instansi luar Cari Surat



Halaman publik atau eksternal yang disediakan khusus bagi pihak luar atau instansi lain untuk melacak status, nomor agenda, atau keberadaan surat yang pernah mereka kirimkan ke instansi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Aplikasi

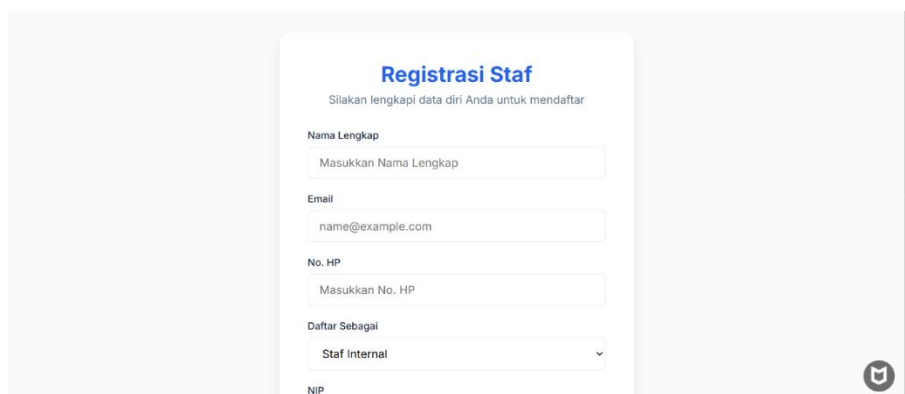
Dari hasil prototype yang telah dibangun, kemudian dilakukan proses evaluasi serta penyempurnaan dari segi tampilan. Dibuatnya aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan proses pengelolaan, pendataan, serta pemantauan arsip persuratan secara digital bagi para arsiparis dan staf administrasi di lingkungan Kemendikbud."

4.1.1 Login

Daftar di sini'." data-bbox="245 339 814 517"/>

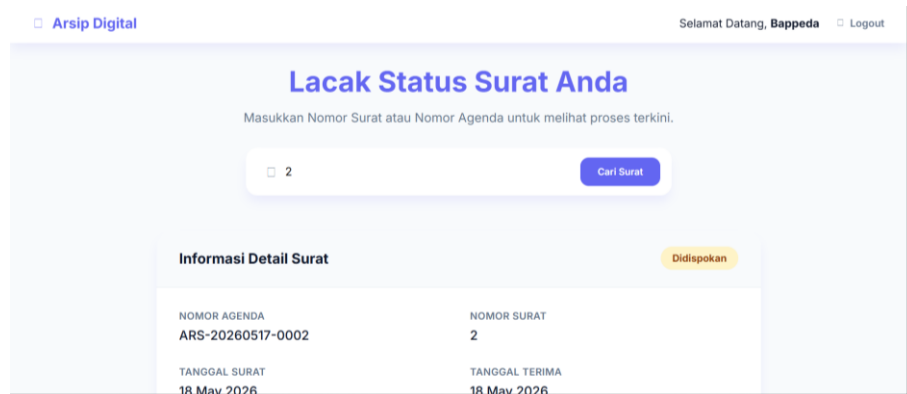
Gambar 4. 1 Halaman Login

Halaman login berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi semua aktor untuk mengakses sistem kearsipan. Pengguna diwajibkan memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar secara benar. Sistem akan melakukan validasi data sebelum memberikan izin akses ke dalam fitur aplikasi. Keamanan akun terjaga melalui proses autentikasi yang terintegrasi pada halaman ini.



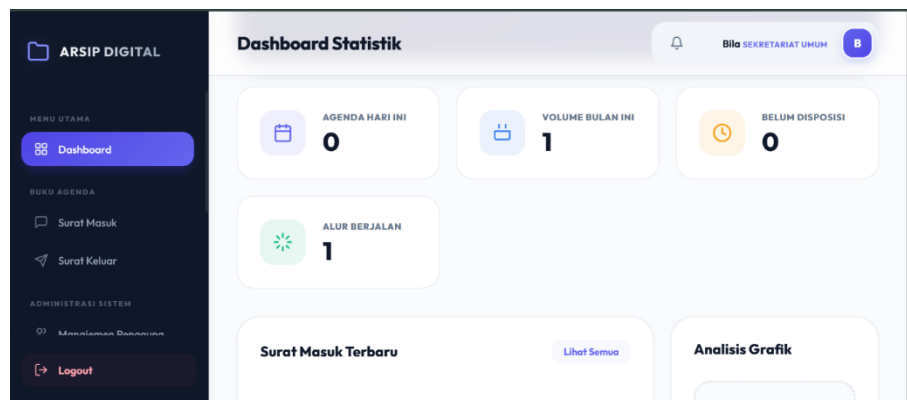
Halaman registrasi digunakan oleh pengguna baru untuk mendaftarkan akun mereka ke dalam sistem. Calon pengguna harus mengisi formulir identitas lengkap agar data mereka terekam di dalam basis data. Setelah mendaftar, akun biasanya memerlukan verifikasi lebih lanjut dari admin sebelum dapat digunakan. Fasilitas ini mendukung pendataan pengguna secara mandiri namun tetap terkendali.

4.1.2 Menu Instansi



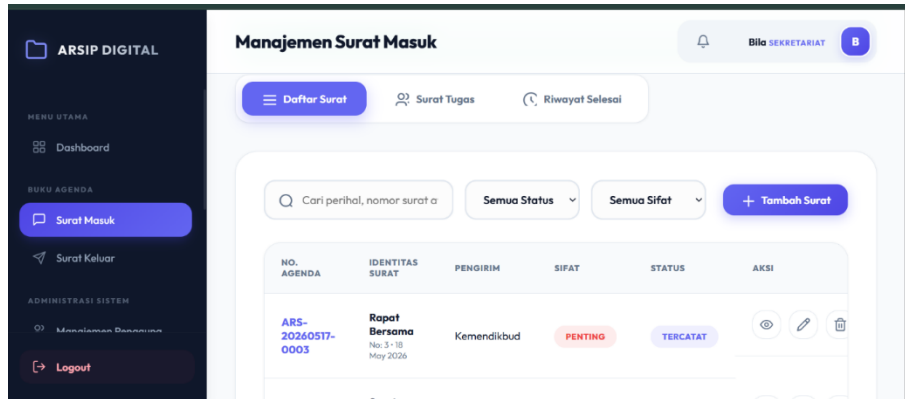
Halaman ini adalah tampilan utama yang muncul bagi aktor instansi segera setelah berhasil melakukan login. Instansi dapat mencari surat masuk maupun surat keluar dengan memasukkan kata kunci seperti nomor surat atau perihal. Fitur ini dirancang untuk mempercepat penemuan arsip dokumen tanpa harus menelusuri seluruh data secara manual. Pencarian yang efisien memastikan proses birokrasi dan tindak lanjut surat dapat berjalan lebih responsif.

4.1.3 Menu Admin Sekretariat

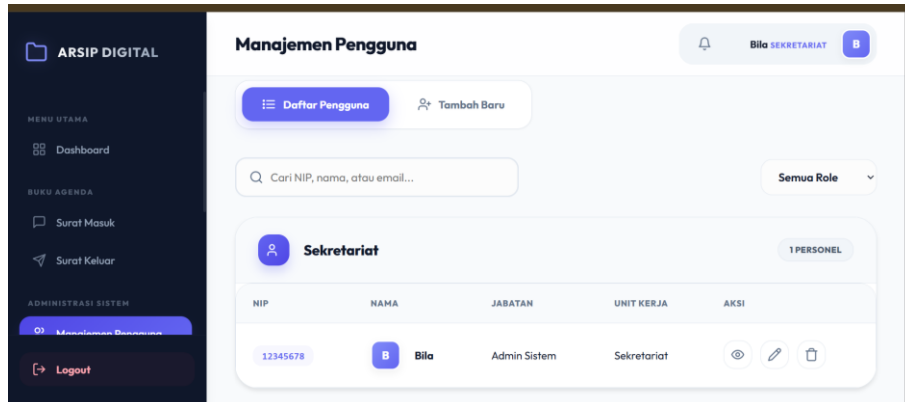


Halaman dashboard merupakan tampilan awal bagi admin sekretariat untuk melihat ringkasan data persuratan secara cepat. Menu ini menyajikan data visual mengenai jumlah surat masuk, surat keluar, dan pemberitahuan aktivitas terbaru.

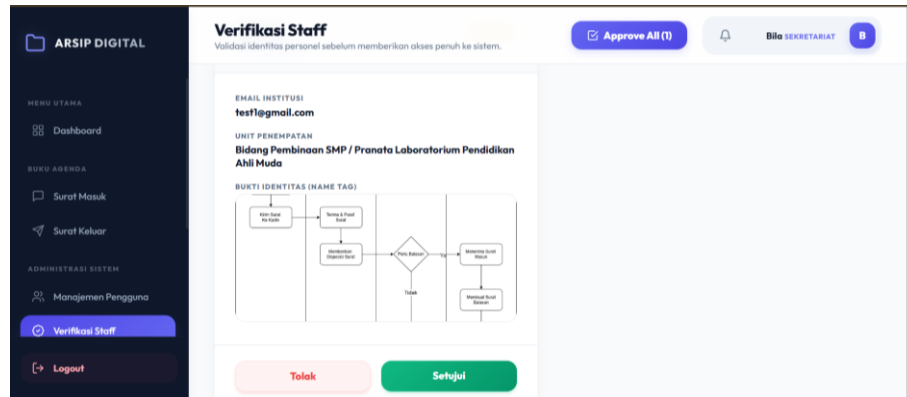
Dashboard dirancang dengan antarmuka yang informatif untuk memudahkan pengawasan seluruh alur kerja kearsipan.



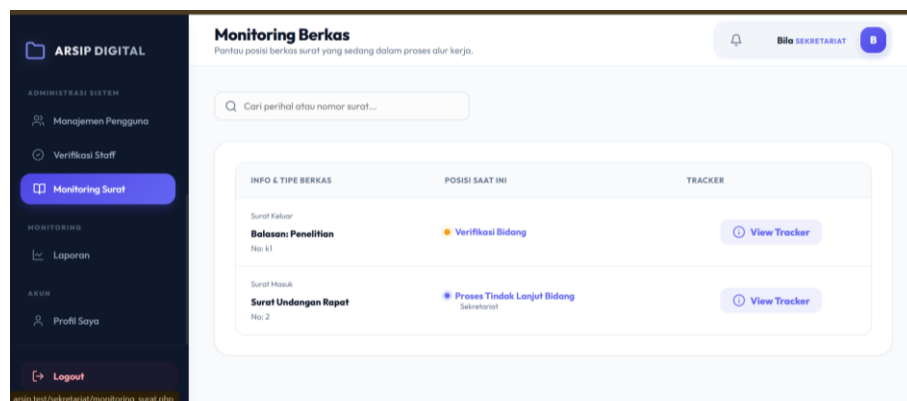
Halaman ini digunakan untuk mengelola dokumen atau surat yang diterima oleh instansi dari pihak luar. Admin sekretariat dapat menginput detail surat, menentukan kategori, dan mengunggah pindaian berkas fisik ke dalam sistem. Data yang diinput menjadi langkah awal sebelum surat tersebut diteruskan ke pimpinan untuk mendapatkan instruksi.



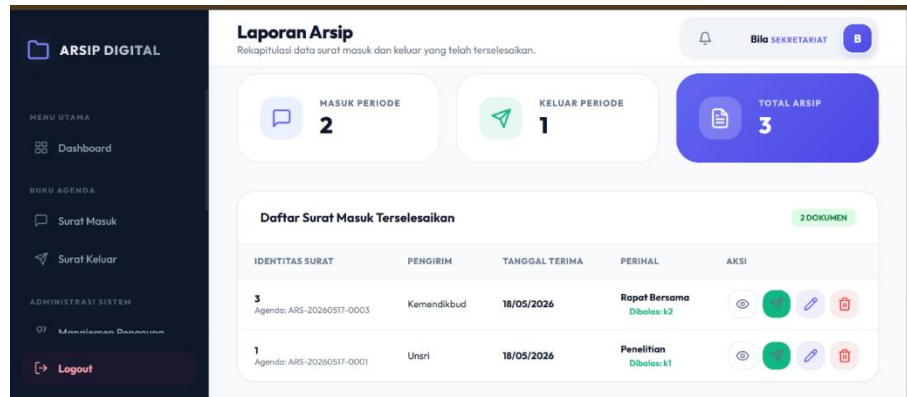
Halaman ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk memantau status semua pengguna yang terdaftar di sistem. Admin dapat melihat tingkat akses, jabatan, dan riwayat aktivitas para staff untuk menjaga keamanan data. Fitur ini memastikan bahwa setiap akun digunakan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh organisasi.



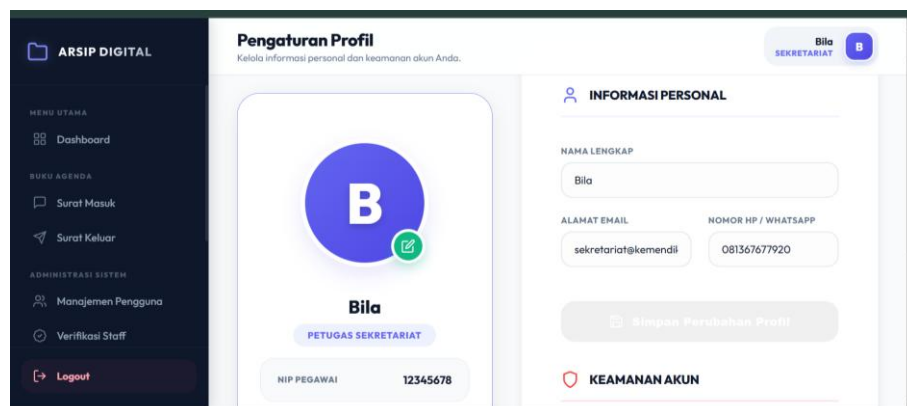
Halaman ini digunakan untuk memvalidasi pendaftaran akun baru yang dilakukan oleh staff atau pegawai. Admin sekretariat bertugas memeriksa keabsahan data sebelum memberikan izin aktif bagi akun tersebut. Verifikasi ini sangat krusial untuk mencegah pihak yang tidak berkepentingan masuk ke dalam sistem kearsipan internal.



Halaman monitoring surat memberikan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu dokumen yang sedang diproses. Admin dapat melacak apakah surat sedang berada di tahap disposisi pimpinan atau sudah selesai ditindaklanjuti oleh staff. Fitur ini menjamin transparansi alur kerja dan mencegah terjadinya kehilangan jejak dokumen.

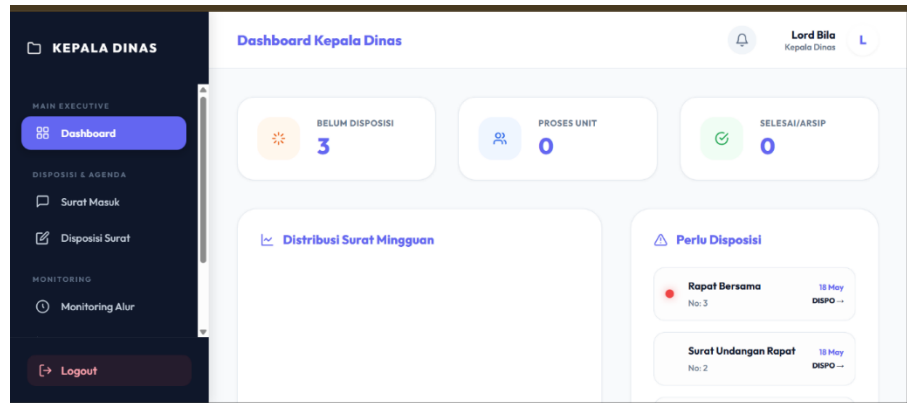


Halaman laporan digunakan untuk menghasilkan ringkasan data persuratan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan administrasi. Admin dapat menyaring data berdasarkan tanggal atau jenis surat untuk kemudian diekspor dalam format dokumen resmi. Menu ini mempermudah proses evaluasi kinerja administrasi bulanan maupun tahunan bagi instansi.

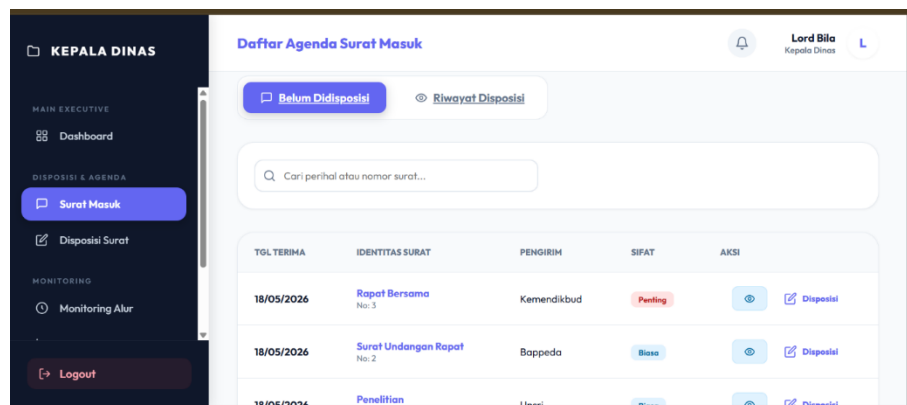


Halaman profil memberikan fasilitas bagi admin untuk mengelola identitas pribadi dan kredensial akun mereka. Pengguna dapat memperbarui foto, informasi kontak, serta melakukan penggantian kata sandi secara berkala. Pemeliharaan profil yang akurat diperlukan untuk keperluan otentikasi dan identifikasi dalam log aktivitas sistem.

4.1.4 Aktor Kepala Dinas (Kadin)



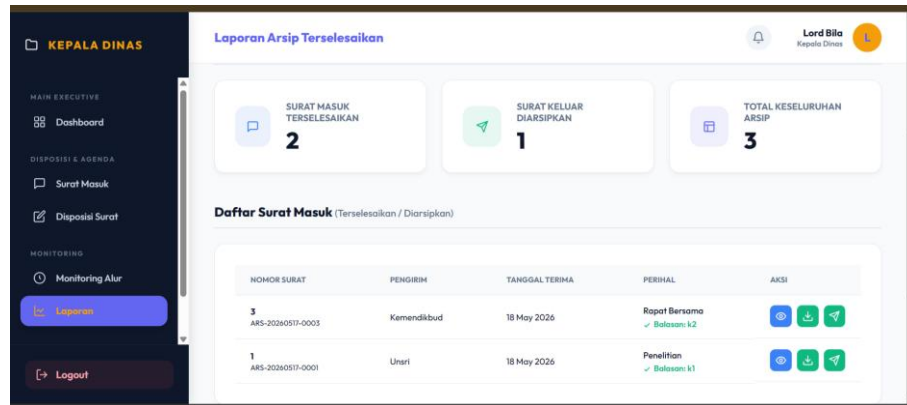
Dashboard khusus pimpinan ini menyajikan data strategis mengenai beban kerja dan status disposisi surat yang perlu segera ditangani. Pimpinan dapat melihat jumlah surat masuk yang menunggu instruksi secara langsung melalui grafik yang tersedia. Tampilan ini membantu pimpinan dalam mengambil keputusan administratif secara lebih cepat dan tepat sasaran.



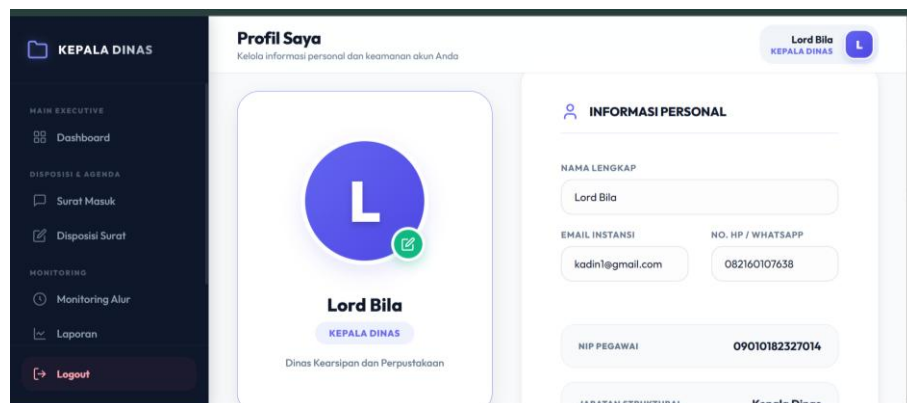
Halaman ini menampilkan daftar surat yang telah diinput oleh sekretariat dan sedang menunggu penelaahan dari pimpinan. Kepala Dinas dapat membaca isi surat dan berkas lampiran secara digital tanpa perlu menunggu dokumen fisik sampai di meja kerja. Fitur ini mempercepat alur informasi dari pihak luar menuju pengambilan keputusan internal.

Halaman disposisi merupakan menu utama bagi pimpinan untuk memberikan instruksi kerja kepada bawahan. Kepala Dinas dapat memilih penerima tugas dan menuliskan perintah khusus yang harus segera dilaksanakan oleh staff terkait. Proses ini mengubah status surat menjadi tugas resmi yang terdokumentasi dengan baik di dalam sistem.

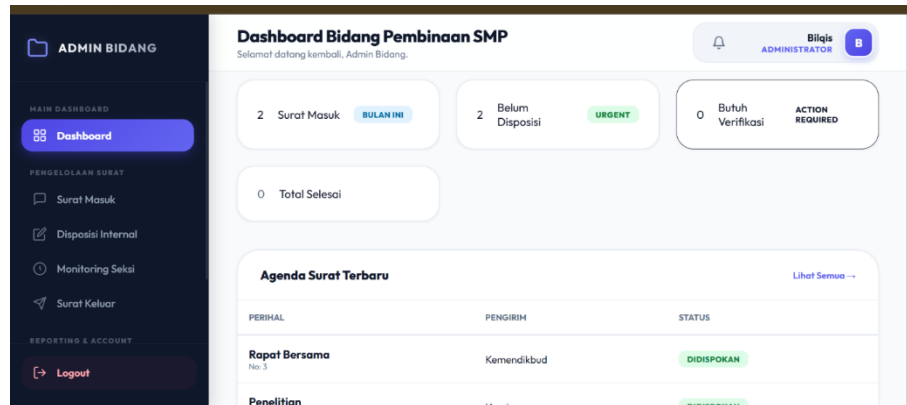
Melalui halaman ini, Kepala Dinas dapat memantau sejauh mana instruksi disposisi telah dikerjakan oleh jajaran di bawahnya. Pimpinan bisa melihat progres pengerjaan surat secara real-time untuk memastikan setiap urusan dinas selesai tepat waktu. Menu ini memperkuat fungsi pengawasan pimpinan terhadap kinerja staf dalam hal administrasi persuratan.



Halaman laporan bagi pimpinan difokuskan pada hasil akhir pengelolaan surat dan pencapaian target kerja instansi. Kepala Dinas dapat meninjau data efektivitas disposisi dan volume korespondensi yang telah dilakukan selama periode tertentu. Data ini menjadi referensi penting bagi pimpinan dalam menyusun kebijakan atau laporan pertanggungjawaban.

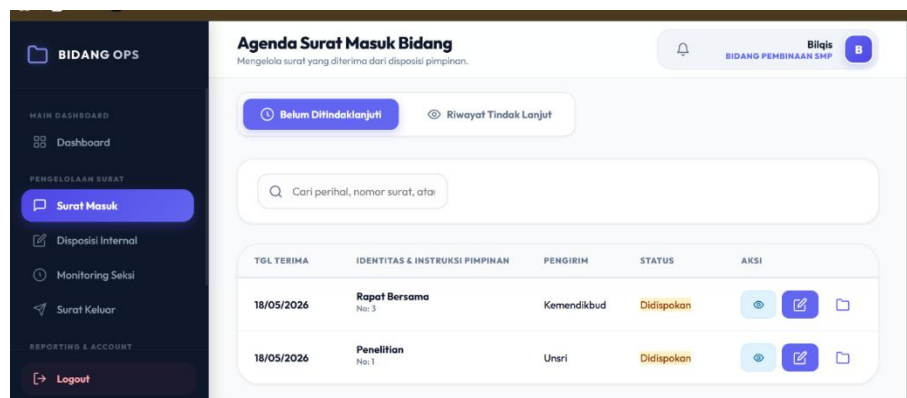


Halaman ini digunakan oleh Kepala Dinas untuk mengatur informasi akun pribadi yang tercatat di dalam sistem arsip. Pimpinan dapat menyesuaikan data identitas dan keamanan akun agar tetap terlindungi dari akses ilegal. Profil yang lengkap memudahkan sistem dalam mencatat riwayat instruksi yang dikeluarkan atas nama pimpinan secara sah.

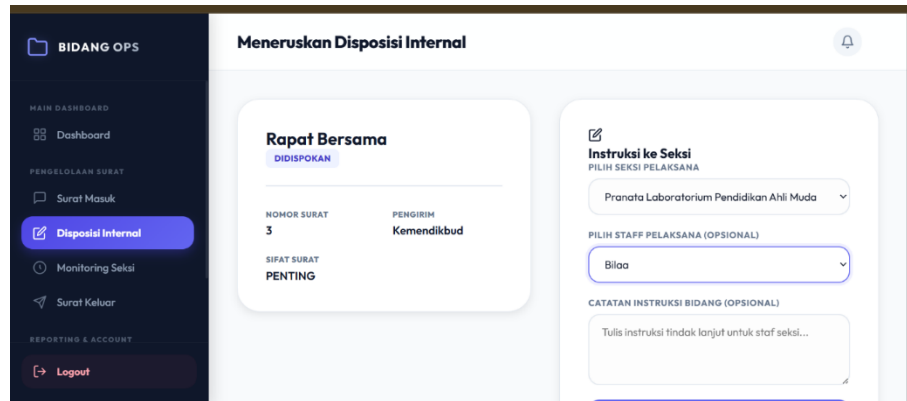


4.1.5 Aktor Admin Bidang

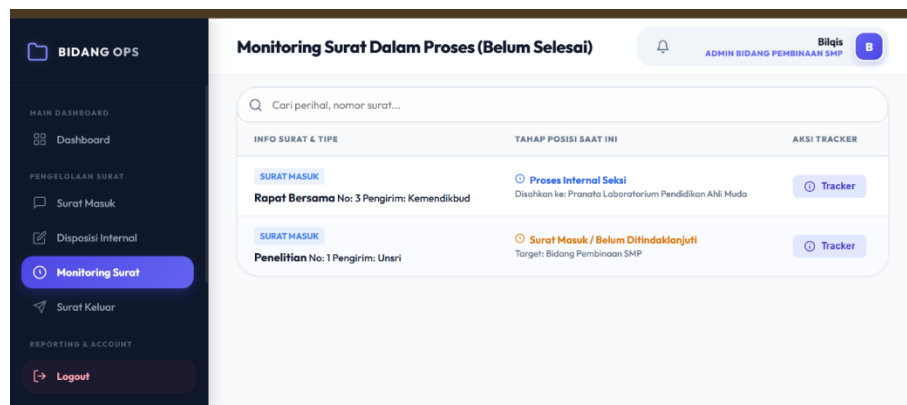
Halaman dashboard ini memberikan informasi khusus mengenai surat-surat yang masuk ke dalam lingkup bidang tertentu. Admin bidang dapat melihat ringkasan tugas yang telah didisposisikan oleh pimpinan ke unit kerja mereka. Menu ini mempermudah koordinasi internal di tingkat bidang agar pengerjaan surat tidak tumpang tindih.



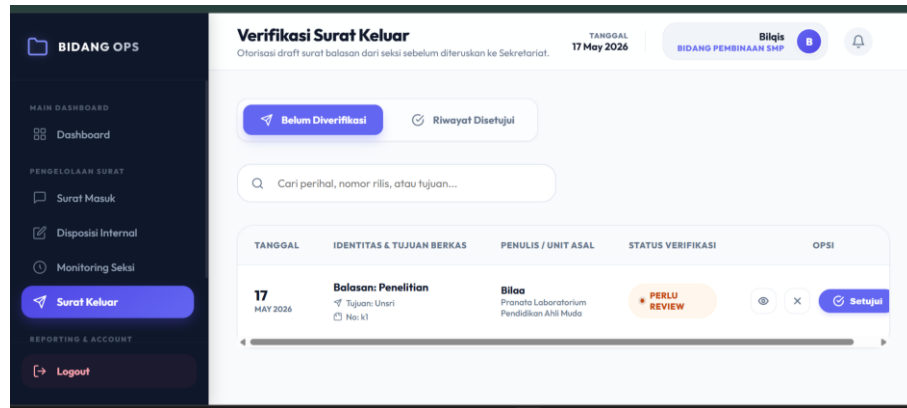
Halaman ini menampung daftar surat-surat yang sudah diarahkan oleh pimpinan ke bidang yang bersangkutan. Admin bidang bertugas mengelola pendistribusian lanjut ke staff di bawahnya atau mencatat penerimaan surat tersebut secara administratif. Menu ini memastikan setiap surat yang masuk ke bidang terdokumentasi dengan rapi.



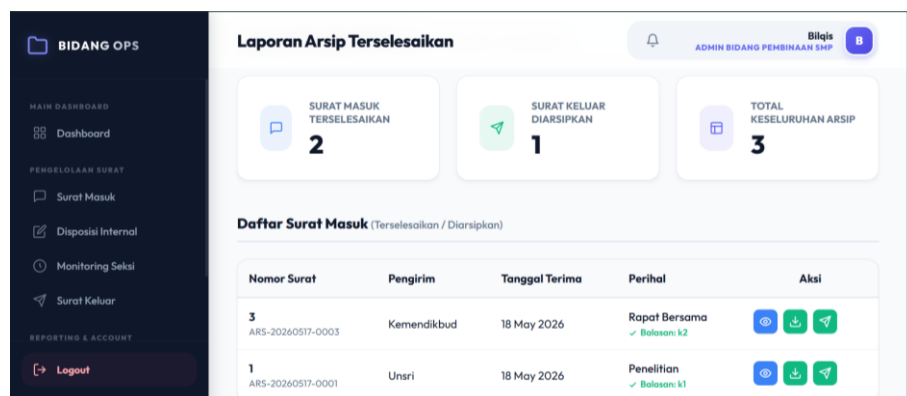
Halaman ini memungkinkan pimpinan bidang untuk meneruskan instruksi dari Kepala Dinas kepada staff pelaksana di bidangnya. Admin bidang dapat membagi beban kerja secara lebih detail sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai di unitnya. Fasilitas ini memperpendek birokrasi koordinasi tugas di dalam internal bidang atau divisi.



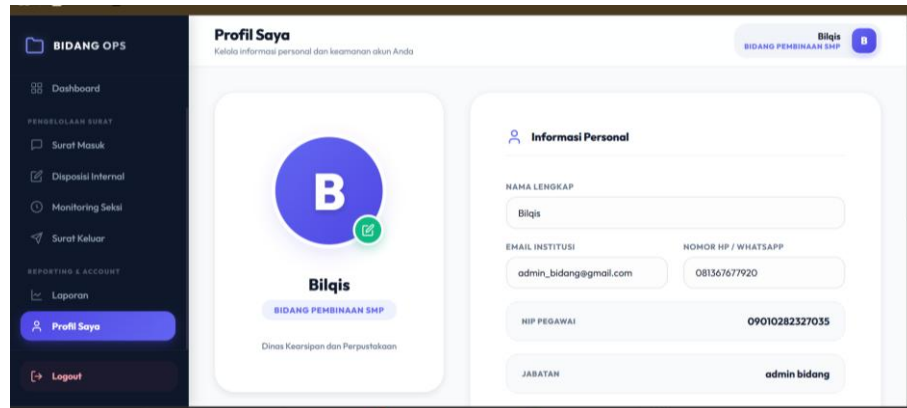
Halaman ini digunakan oleh admin bidang untuk memastikan setiap surat yang masuk ke bidang mereka telah selesai dikerjakan oleh staff. Monitoring dilakukan agar tidak ada tugas yang tertunda dan semua balasan surat keluar sudah sesuai dengan arahan pimpinan. Kecepatan pengerjaan tugas di tingkat bidang dapat dipantau langsung melalui menu ini.



Halaman ini digunakan untuk mendata dan memproses pembuatan surat yang dikirimkan oleh bidang kepada pihak luar. Admin bidang menginput nomor surat resmi, tujuan, dan mengunggah berkas final yang telah mendapatkan persetujuan. Fitur ini sangat penting untuk melacak riwayat korespondensi keluar yang dilakukan oleh instansi.

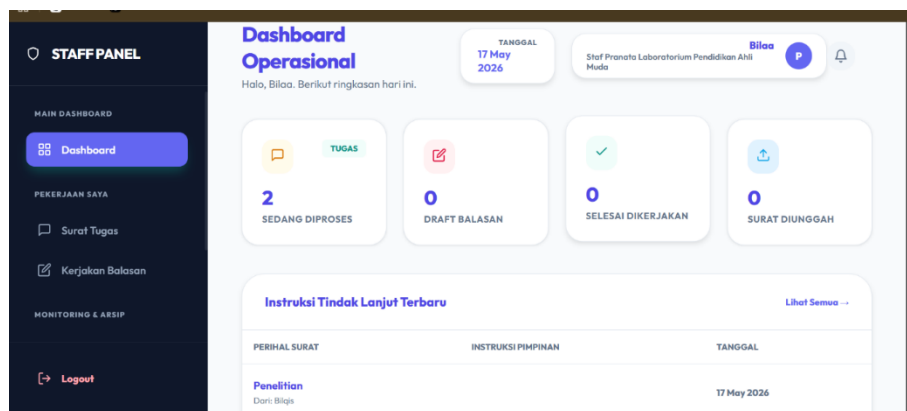


Halaman laporan di tingkat bidang menyajikan rekapitulasi kinerja persuratan khusus untuk unit kerja yang bersangkutan. Admin dapat memantau perbandingan jumlah surat masuk dan keluar serta durasi penyelesaian tugas di bidangnya. Laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan produktivitas staff di bawah naungan bidang tersebut.

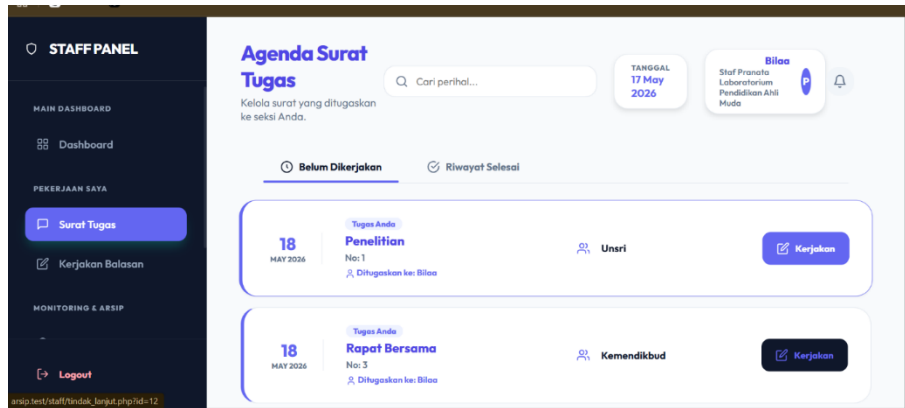


Halaman profil ini berfungsi sebagai pusat pengaturan data diri bagi pengguna dengan level akses admin bidang. Pengguna dapat mengubah foto profil dan mengelola kata sandi untuk menjaga keamanan data bidang yang dikelolanya. Identitas yang jelas di profil memudahkan pelacakan tanggung jawab atas pengelolaan surat keluar di bidangnya.

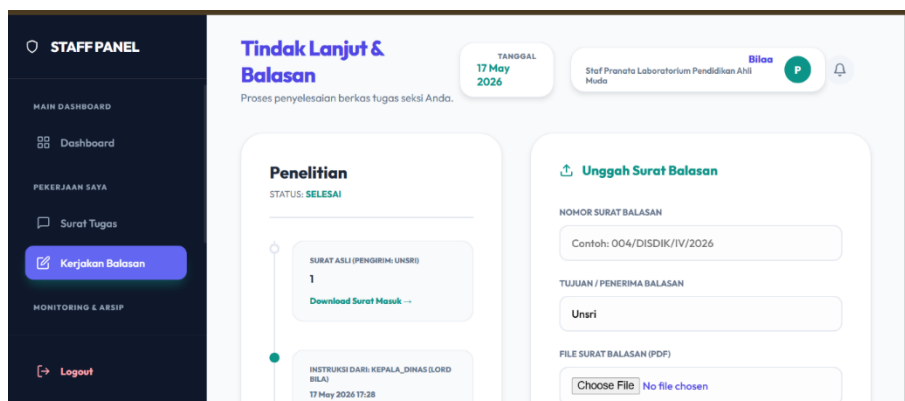
4.1.6 Aktor Staff



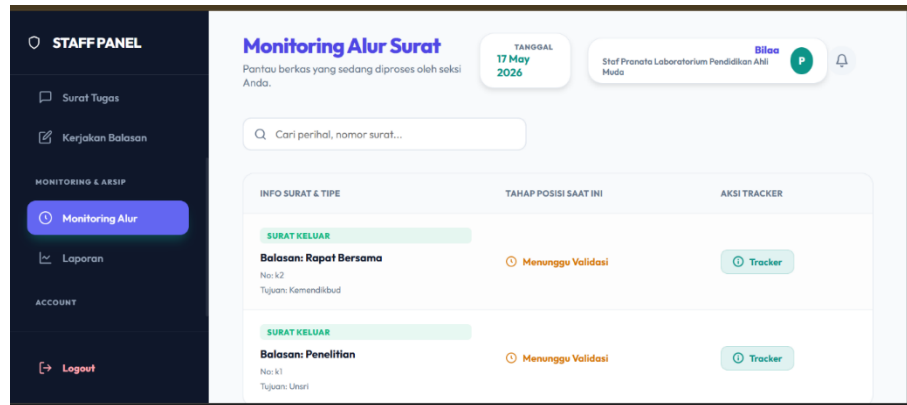
Dashboard bagi staff menyajikan informasi ringkas mengenai jumlah tugas atau surat tugas yang harus segera diselesaikan. Staff dapat melihat pengingat mengenai batas waktu pengerjaan dan status balasan yang telah dikirimkan. Tampilan ini dirancang untuk membantu staff dalam memprioritaskan pekerjaan harian mereka secara efisien.



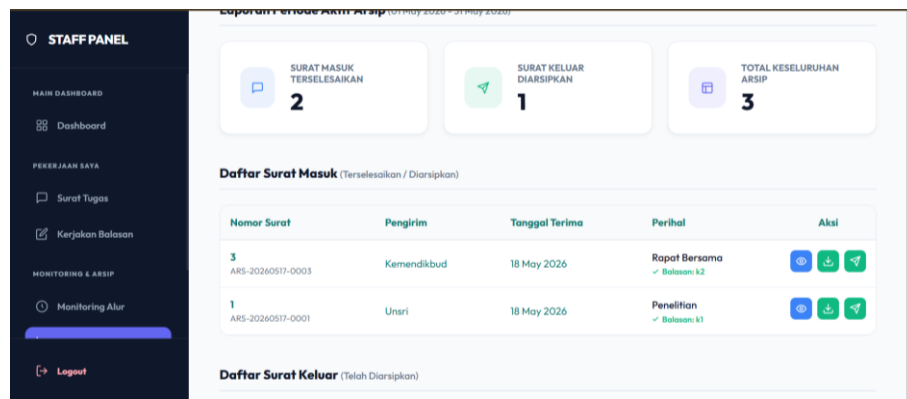
Halaman ini berisi daftar instruksi atau tugas yang diterima staff berdasarkan disposisi dari pimpinan. Staff dapat melihat detail surat masuk dan perintah spesifik yang harus dilaksanakan secara resmi melalui sistem. Menu ini merupakan rujukan utama bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas administratif yang diberikan pimpinan.



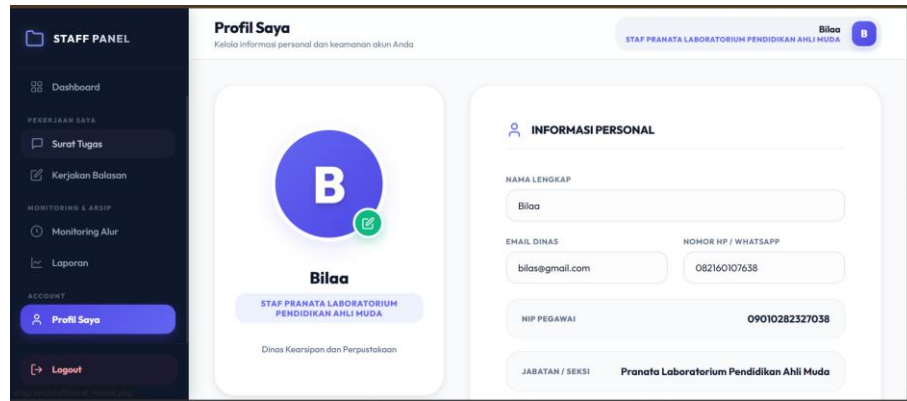
Halaman ini digunakan staff untuk mengunggah draf jawaban atau hasil pekerjaan sebagai tindak lanjut dari surat tugas. Staff dapat menyertakan keterangan penyelesaian dan melampirkan berkas surat keluar yang telah disusun. Setelah dikirim, status tugas akan berubah menjadi selesai dan dapat diverifikasi oleh admin bidang atau pimpinan.



Meskipun dalam kapasitas terbatas, staff dapat memantau alur surat yang berkaitan dengan tugas-tugas yang pernah dikerjakannya. Staff dapat melihat apakah hasil pekerjaannya sudah disetujui atau masih dalam proses peninjauan oleh admin bidang. Fitur ini membantu staff dalam memastikan bahwa seluruh kewajiban administratifnya sudah terpenuhi.



Halaman laporan bagi staff menyajikan riwayat pribadi mengenai daftar tugas yang telah diselesaikan selama masa kerja. Staff dapat melihat produktivitas mereka sendiri dalam menangani disposisi dan surat keluar secara berkala. Dokumen laporan ini bisa digunakan staff sebagai bukti kinerja pribadi dalam sistem administrasi digital.



Halaman profil ini digunakan staff untuk mengelola informasi akun serta memastikan data jabatan yang tercantum sudah sesuai. Staff dapat memperbarui foto dan kredensial keamanan secara mandiri melalui pengaturan yang tersedia. Kelengkapan profil staff mempermudah sistem dalam mengidentifikasi siapa pelaksana dari setiap tugas yang ada.

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Sistem Aktor Umum

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Keterangan
Login	Input email dan password valid	Sistem masuk ke halaman Dashboard sesuai aktor	Berhasil
	Input email atau password salah	Muncul peringatan "Email atau Password salah"	Berhasil
Registrasi	Mengisi formulir pendaftaran akun baru	Data tersimpan dan menunggu verifikasi admin	Berhasil

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Sistem Aktor Instansi

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil Yang	Keterangan
----------	-----------------	------------	------------

		Diharapkan	
Pencarian Surat	Memasukkan nomor surat	Menampilkan data surat masuk/keluar yang dicari	Berhasil

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Sistem Aktor Admin Sekretariat

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Keterangan
Dashboard	Menampilkan ringkasan data persuratan	Muncul data surat masuk dan keluar	Berhasil
Input Surat Masuk	Mengisi data dan unggah berkas surat	Surat berhasil tersimpan dan siap didisposisi	Berhasil
Verifikasi Staff	Menyetujui pendaftaran akun staff	Status akun staff berubah menjadi aktif	Berhasil
Monitoring Surat	Melacak posisi dokumen	Menampilkan status surat sedang di pimpinan/staff	Berhasil
Laporan	Mencetak rekapitulasi surat bulanan	Sistem menghasilkan dokumen laporan resmi	Berhasil

Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Sistem Aktor Kepala Dinas (Kadin)

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Keterangan
Dashboard Kadin	Menampilkan	Muncul grafik	Berhasil

	surat yang butuh tindakan	beban kerja dan surat baru	
Disposisi Surat	Memberi instruksi dan memilih penerima	Surat diteruskan kepada admin bidang yang dituju	Berhasil
Monitoring Progres	Melihat tindak lanjut disposisi	Menampilkan progres pengerjaan oleh admin bidang	Berhasil

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Sistem Aktor Admin Bidang

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Keterangan
Disposisi Bidang	Meneruskan perintah ke pelaksana	Tugas terbagi ke staff di unit bidang	Berhasil
Verifikasi Surat Keluar	Memverifikasi Surat Keluar dari staff	Surat Keluar berhasil disimpan	Berhasil
Monitoring Bidang	Melihat status tugas di internal bidang	Menampilkan riwayat pengerjaan surat oleh staff	Berhasil

Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Sistem Aktor Staff

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil Yang	Keterangan
----------	-----------------	------------	------------

		Diharapkan	
Surat Tugas	Membuka daftar perintah dari admin bidang	Menampilkan detail instruksi pengerjaan surat	Berhasil
Kerjakan Balasan	Mengunggah draf jawaban surat	Berkas terunggah dan status tugas menjadi selesai	Berhasil
Profil	Mengubah data diri dan kata sandi	Informasi profil berhasil diperbarui	Berhasil

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem arsip digital berbasis website di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem arsip digital yang dibangun berhasil membantu proses transisi penyimpanan dokumen dari format fisik ke dalam pangkalan data digital yang lebih terstruktur.
2. Aplikasi yang telah dibuat mampu berfungsi dengan optimal sehingga dapat membantu dan mempermudah proses tata kelola persuratan yang meliputi manajemen surat masuk, proses disposisi pimpinan, hingga pengelolaan surat keluar secara sistematis.
3. Metode RAD (Rapid Application Development) yang diterapkan sangat efektif dalam mempercepat siklus pengembangan karena memungkinkan perbaikan fitur secara langsung berdasarkan masukan dari arsiparis.
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsionalitas sistem dapat berjalan dengan baik, mulai dari autentikasi aktor, alur disposisi berjenjang, hingga fitur pencarian arsip yang responsif.

5.2 Saran

Berdasarkan kendala dan keterbatasan yang ditemukan selama proses pengembangan, penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan sistem selanjutnya, di antaranya:

1. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi atau pengingat otomatis jika terdapat surat masuk atau instruksi disposisi yang belum ditindaklanjuti oleh staf.

2. Perlu adanya penambahan fitur keamanan enkripsi data yang lebih kuat serta sistem backup data secara berkala untuk menjamin keamanan informasi dan melindungi dokumen arsip digital dari risiko kerusakan atau kehilangan data.
3. Sebaiknya dilakukan pelatihan singkat kepada para pengguna (arsiparis, staf, dan pimpinan) agar lebih mudah memahami cara penggunaan sistem dan alur kerja digital yang baru secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adensa, A. S., Raihan, K., Rafi, R. F., Putra, I. R., & Azizah, F. (2023). *PENGEMBANGAN WEB DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP BERBASIS LARAVEL FRAMEWORK PADA DPAD KOTA TANGERANG*. 7(6), 3877–3883.
- Ahmad Hafi Baidawi, A. A. (2025). Tantangan Teknologi Dalam Pelaksanaan Manajemen Arsip Berbasis Elektronik/Digital. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi*, 1(3), 122–129. <https://doi.org/10.69623/j-dikumsi.v1i3.177>
- Amalia, R. (2020). *Rancang Bangun Sistem Layanan Peminjaman Arsip (Si Lapis) Berbasis Website*. 7(3), 183–193.
- Arafat, Fitriani, & Sari, M. (2025). *Pengelolaan Arsip Digital dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya*. 24(1), 117–123.
- Azdiansyah, M.-, & Chalik Azhar, N. (2025). Pengembangan Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar Berbasis Web pada Instansi Pemerintah dengan Evaluasi UAT. *EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi*, 15(1), 82. <https://doi.org/10.36448/expert.v15i1.4300>
- Aziz, R. A., Sansprayada, A., & Mariskhana, K. (2024). *Perancangan Sistem Adminisatrasi Penjualan pada PT SurMoRin dengan Menggunakan PHP dan MYSQL*. 13, 1641–1650.
- G, P. D. A., & Maiyana, E. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Surat Berbasis Laravel untuk Efisiensi Organisasi di SMA Negeri 2 Lubuk Basung. *PETIK : : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Vol.11 No.1, 11(1)*. <https://doi.org/10.31980/jpetik.v11i2.2788>
- Halawa, A. M., & Kurniawan, W. (2025). *Perancangan Sistem Informasi Penjualan (POS) Berbasis Website dengan Metode Agile*. 08(2), 379–386.
- Hidayati, A. T., Widyanoro, A. E., & Ramadhani, H. J. (2023). *Perancangan Sistem Informasi Wirausaha Mahasiswa (Siwirma) Berbasis Web dengan Unified Modelling Language (UML) Institut Teknologi dan Bisnis*

- Semarang untuk memodelkan sistem [6]. Definisi lainnya , UML merupakan kumpulan diagram yang UML mempunyai. 2(4).*
- Kartikasari, H., & Ni'mah, F. U. (2021). *No Title 済無 No Title No Title No Title. 32(3), 167–186.*
- Khasani, R. N., & Subrata, J. (2025). *Perancangan sistem informasi pemesanan di camellia cafe rsu islam harapan anda kota tegal berbasis website. 9(1), 437–442.*
- Ningtyas, M. A., Ananda, D., Amri, A. M., Febhi, M., & Ningrum, A. (2025). *Perancangan Enterprise Architecture untuk UMKM Pengolahan Produk Perikanan Menggunakan TOGAF ADM. 2204–2214.*
<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2999>
- Nova, S. (2025). *Pembuatan Website Inventory Urban Material : 13, 2248–2256.*
- Nurkarimah, I. (2025). *Pengelolaan Arsip Digital: Tantangan dan Strategi di Era Transformasi Digital. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN, 3, 1625–1629. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>*
- Pratama, P. A. (2024). *Pengembangan Sistem Arsip Digital Berbasis Website Dengan Framework Laravel Untuk Efisiensi Penyimpanan Dan Keamanan Data Website-Based Digital Archiving System Development With Laravel Framework for Storage Efficiency and Data Security. Jurnal Komputer Dan Teknologi Sains (KOMTEKS), 3(2), 9–12.*
- Putra, R. A., Rambe, R. A., & Nasution, A. B. (2025). *IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN DIGITAL DI BSIP. 13(2), 871–877.*
- Rahayu, W. I., Bintang, J. M., & Pramana, D. A. (2023). *Jurnal Teknik Informatika, Vol. 15, No. 1, Januari 2023 IMPLEMENTASI FRAMEWORK LARAVEL PADA PERANCANGAN APLIKASI SISTEM PENDAFTARAN PROGRAMMING COURSE ROBLOX. 15(1), 18–25.*
- Ramdany, S. W., Kaidar, S. A., Aguchino, B., Amelia, C., & Putri, A. (2024). *Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. 5(1).*

- Sabarina, M. H., Susilowati, E., Suharni, Herawati, M. S., Atsiilah, & Fathi, M. (2025). *Pemodelan Sistem Rancangan Website Toko Ummi Cookies Menggunakan UML (Unified Modelling Language)*. 7(3).
- Sari, D. C., & Lestari, Y. (2025). *SISTEM TATA KELOLA ARSIP SURAT MASUK DAN SURAT PROVINSI JAWA TIMUR INCOMING AND OUTGOING MAIL ARCHIVE MANAGEMENT SYSTEM AT THE EAST JAVA PROVINCIAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY OFFICE*. 3.
- Sefiolia, C. Z. P., & Novita, D. (2025). *Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Makanan Online Berbasis Android Dengan Integrasi Pembayaran Digital Pada UMKM*. 14, 659–664.
- Syahrul, Zulkifli, & Alam, S. (2024). *IMPLEMENTASI FRAMEWORK BOOTSTRAP DALAM PEMBUATAN APLIKASI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS : CV . SANIS GROUP PLASTIK)*. 16(1), 193–199.
- Waruwu, S., & Nuryana, I. K. D. (2023). *Implementasi Arsitektur Monolitik Pada Rancang Bangun Sistem Informasi*. 04, 399–404.
- Wayahdi, M. R., & Ruziq, F. (2025). *Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus: Programmer Association of Battuta)*. 4(April).